NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN ỨNG DỤNG

CD12–CD14 · 26 dạng · 260 ví dụ

Cấu trúc tài liệu. Mỗi dạng có kiến thức, cách làm và 10 ví dụ. Các ví dụ được sắp từ thao tác nền tảng đến bài phối hợp hoặc phát hiện sai lầm; toàn bộ lời giải đặt ở phần cuối. Đổi biến và từng phần được trình bày như phương pháp mở rộng theo danh mục chuyên đề.

Mục lục

1 CD12 · NGUYÊN HÀM **3**
1.1 Dạng 12.1 · Nguyên hàm cơ bản . . . 3
1.2 Dạng 12.2 · Nguyên hàm đa thức . . . 3
1.3 Dạng 12.3 · Nguyên hàm phân thức . . . 4
1.4 Dạng 12.4 · Nguyên hàm lượng giác . . . 4
1.5 Dạng 12.5 · Nguyên hàm mũ – logarit . . . 5
1.6 Dạng 12.6 · Đổi biến số . . . 5
1.7 Dạng 12.7 · Từng phần . . . 6
1.8 Dạng 12.8 · Tìm hàm số khi biết đạo hàm . . . 6
1.9 Dạng 12.9 · Nguyên hàm thỏa điều kiện ban đầu . . . 7

2 CD13 · TÍCH PHÂN **8**
2.1 Dạng 13.1 · Tính tích phân cơ bản . . . 8
2.2 Dạng 13.2 · Tính chất của tích phân . . . 9
2.3 Dạng 13.3 · Đổi biến trong tích phân . . . 9
2.4 Dạng 13.4 · Tích phân từng phần . . . 10
2.5 Dạng 13.5 · Tích phân hàm chứa trị tuyệt đối . . . 11
2.6 Dạng 13.6 · Tích phân dựa vào đồ thị . . . 12
2.7 Dạng 13.7 · Tích phân có tham số . . . 14
2.8 Dạng 13.8 · Tích phân kết hợp tính đối xứng . . . 15

3 CD14 · ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN **17**
3.1 Dạng 14.1 · Diện tích hình phẳng với trục Ox . . . 17
3.2 Dạng 14.2 · Diện tích giữa hai đồ thị . . . 18
3.3 Dạng 14.3 · Thể tích khối tròn xoay . . . 19

3.4 Dạng 14.4 · Vật thể bị khoét hoặc rỗng . . . 19
3.5 Dạng 14.5 · Quãng đường từ vận tốc . . . 20
3.6 Dạng 14.6 · Đại lượng tích lũy . . . 20
3.7 Dạng 14.7 · Công suất và năng lượng . . . 21
3.8 Dạng 14.8 · Lưu lượng và thể tích . . . 22
3.9 Dạng 14.9 · Bài toán thực tế nhiều giai đoạn . . . 22

4 LỜI GIẢI · 260 VÍ DỤ **24**
4.1 Dạng 12.1 · Nguyên hàm cơ bản . . . 24
4.2 Dạng 12.2 · Nguyên hàm đa thức . . . 25
4.3 Dạng 12.3 · Nguyên hàm phân thức . . . 26
4.4 Dạng 12.4 · Nguyên hàm lượng giác . . . 28
4.5 Dạng 12.5 · Nguyên hàm mũ – logarit . . . 29
4.6 Dạng 12.6 · Đổi biến số . . . 30
4.7 Dạng 12.7 · Từng phần . . . 32
4.8 Dạng 12.8 · Tìm hàm số khi biết đạo hàm . . . 32
4.9 Dạng 12.9 · Nguyên hàm thỏa điều kiện ban đầu . . . 33
4.10 Dạng 13.1 · Tính tích phân cơ bản . . . 34
4.11 Dạng 13.2 · Tính chất của tích phân . . . 35
4.12 Dạng 13.3 · Đổi biến trong tích phân . . . 35
4.13 Dạng 13.4 · Tích phân từng phần . . . 36
4.14 Dạng 13.5 · Tích phân hàm chứa trị tuyệt đối . . . 37
4.15 Dạng 13.6 · Tích phân dựa vào đồ thị . . . 38
4.16 Dạng 13.7 · Tích phân có tham số . . . 39
4.17 Dạng 13.8 · Tích phân kết hợp tính đối xứng . . . 40
4.18 Dạng 14.1 · Diện tích hình phẳng với trục Ox . . . 40
4.19 Dạng 14.2 · Diện tích giữa hai đồ thị . . . 42
4.20 Dạng 14.3 · Thể tích khối tròn xoay . . . 43
4.21 Dạng 14.4 · Vật thể bị khoét hoặc rỗng . . . 44
4.22 Dạng 14.5 · Quãng đường từ vận tốc . . . 45
4.23 Dạng 14.6 · Đại lượng tích lũy . . . 46
4.24 Dạng 14.7 · Công suất và năng lượng . . . 47
4.25 Dạng 14.8 · Lưu lượng và thể tích . . . 48
4.26 Dạng 14.9 · Bài toán thực tế nhiều giai đoạn . . . 49

CD12 · NGUYÊN HÀM

Dạng 12.1 · Nguyên hàm cơ bản

Kiến thức. F là một nguyên hàm của f trên khoảng K nếu $F'(x) = f(x)$ với mọi $x \in K$. Mọi nguyên hàm trên K có dạng $F(x) + C$. Với $\alpha \neq -1$: $\int x^\alpha dx = \dfrac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$; $\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$.
Cách làm. Nhận diện công thức, viết căn thành lũy thừa nếu cần; ghi miền xác định rồi kiểm tra bằng đạo hàm.

Ví dụ 12.1.1 Tìm họ nguyên hàm của 7 trên từng khoảng thuộc tập xác định.

Ví dụ 12.1.2 Tìm họ nguyên hàm của x^5 trên từng khoảng thuộc tập xác định.

Ví dụ 12.1.3 Tìm họ nguyên hàm của $\frac{1}{x^3}$ trên từng khoảng thuộc tập xác định.

Ví dụ 12.1.4 Tìm họ nguyên hàm của $\sqrt{x}$ trên khoảng $x > 0$.

Ví dụ 12.1.5 Tìm họ nguyên hàm của $\frac{1}{x^{\frac{2}{3}}}$ trên khoảng $x > 0$.

Ví dụ 12.1.6 Tìm $\int \frac{1}{x}\,dx$; giải thích vì sao không thể luôn viết $\ln x + C$.

Ví dụ 12.1.7 Tìm họ nguyên hàm của e^x trên từng khoảng thuộc tập xác định.

Ví dụ 12.1.8 Tìm họ nguyên hàm của 2^x trên từng khoảng thuộc tập xác định.

Ví dụ 12.1.9 Tìm họ nguyên hàm của $\cos(x)$ trên từng khoảng thuộc tập xác định.

Ví dụ 12.1.10 Tìm họ nguyên hàm của $\frac{1}{\cos^2(x)}$ trên từng khoảng thuộc tập xác định.

Dạng 12.2 · Nguyên hàm đa thức

Kiến thức. $\int [af(x) + bg(x)]dx = a\int f(x)dx + b\int g(x)dx$. Khai triển hoặc chia đa thức trước khi dùng bảng nguyên hàm.
Cách làm. Rút gọn biểu thức, tính từng hạng tử và giữ một hằng số C chung.

Ví dụ 12.2.1 Tìm họ nguyên hàm của $3x^2 - 4x + 5$ trên từng khoảng thuộc tập xác định.

Ví dụ 12.2.2 Tìm họ nguyên hàm của $(x-2)(x+1)$ trên từng khoảng thuộc tập xác định.

Ví dụ 12.2.3 Tìm họ nguyên hàm của $(2x-1)^2$ trên từng khoảng thuộc tập xác định.

Ví dụ 12.2.4 Tìm họ nguyên hàm của $x\left(x^2+1\right)^2$ trên từng khoảng thuộc tập xác định.

Ví dụ 12.2.5 Tìm họ nguyên hàm của $\frac{x^3-1}{x-1}$ trên từng khoảng thuộc tập xác định.

Ví dụ 12.2.6 Tìm họ nguyên hàm của $\frac{x^4+2x^2+1}{x^2}$ trên từng khoảng thuộc tập xác định.

Ví dụ 12.2.7 Tìm họ nguyên hàm của $(x-1)^3 - (x+1)^3$ trên từng khoảng thuộc tập xác định.

Ví dụ 12.2.8 Tìm họ nguyên hàm của $\left(3x^2-1\right)\left(x^3-x\right)^2$ trên từng khoảng thuộc tập xác định.

Ví dụ 12.2.9 Tìm họ nguyên hàm của $\left(x^2-1\right)\left(x^2+1\right)$ trên từng khoảng thuộc tập xác định.

Ví dụ 12.2.10 Tìm họ nguyên hàm của $\left(x^2-2x+1\right)^2$ trên từng khoảng thuộc tập xác định.

Dạng 12.3 · Nguyên hàm phân thức

Kiến thức. Chia đa thức nếu bậc tử không nhỏ hơn bậc mẫu; tách phân thức đơn giản. Với $u(x)\neq 0$, $\int \frac{u'(x)}{u(x)}dx=\ln|u(x)|+C$.
Cách làm. Tìm điểm loại của mẫu trước; rút gọn, tách mẫu hoặc nhận dạng u'/u. Không nối hằng số qua điểm gián đoạn.

Ví dụ 12.3.1 Tìm họ nguyên hàm của $\frac{1}{x+2}$ trên $x>-2$.

Ví dụ 12.3.2 Tìm họ nguyên hàm của $\frac{3}{2x-1}$ trên $x>1/2$.

Ví dụ 12.3.3 Tìm họ nguyên hàm của $\frac{x+3}{x+1}$ trên $x>-1$.

Ví dụ 12.3.4 Tìm họ nguyên hàm của $\frac{2x+1}{x^2+x+3}$ trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 12.3.5 Tìm họ nguyên hàm của $\frac{1}{x(x+1)}$ trên $x>0$.

Ví dụ 12.3.6 Tìm họ nguyên hàm của $\frac{1}{x^2-1}$ trên $x>1$.

Ví dụ 12.3.7 Tìm họ nguyên hàm của $\frac{x}{x^2+4}$ trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 12.3.8 Tìm họ nguyên hàm của $\frac{x^2+1}{x+1}$ trên $x>-1$.

Ví dụ 12.3.9 Tìm họ nguyên hàm của $\frac{1}{(x+1)^2}$ trên $x>-1$.

Ví dụ 12.3.10 Tìm họ nguyên hàm của $\frac{3x+5}{x^2+3x+2}$ trên $x>-1$.

Dạng 12.4 · Nguyên hàm lượng giác

Kiến thức. $\int \sin x\,dx=-\cos x+C$; $\int \cos x\,dx=\sin x+C$; $\int \frac{dx}{\cos^2 x}=\tan x+C$; $\int \frac{dx}{\sin^2 x}=-\cot x+C$.
Cách làm. Kiểm tra dấu và hệ số của góc; dùng hạ bậc, tích thành tổng hoặc tách nhân tử khi cần.

Ví dụ 12.4.1 Tìm họ nguyên hàm của $\sin(3x)$ trên từng khoảng thuộc tập xác định.

Ví dụ 12.4.2 Tìm họ nguyên hàm của $\cos(2x-1)$ trên từng khoảng thuộc tập xác định.

Ví dụ 12.4.3 Tìm họ nguyên hàm của $\frac{1}{\sin^2(2x)}$ trên từng khoảng thuộc tập xác định.

Ví dụ 12.4.4 Tìm họ nguyên hàm của $\frac{1}{\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)}$ trên từng khoảng thuộc tập xác định.

Ví dụ 12.4.5 Tìm họ nguyên hàm của $\sin^2(x)$ trên từng khoảng thuộc tập xác định.

Ví dụ 12.4.6 Tìm họ nguyên hàm của $\cos^2(x)$ trên từng khoảng thuộc tập xác định.

Ví dụ 12.4.7 Tìm họ nguyên hàm của $\sin(x)\cos(x)$ trên từng khoảng thuộc tập xác định.

Ví dụ 12.4.8 Tìm họ nguyên hàm của $\sin(x)\cos(2x)$ trên từng khoảng thuộc tập xác định.

Ví dụ 12.4.9 Tìm họ nguyên hàm của $\sin^3(x)$ trên từng khoảng thuộc tập xác định.

Ví dụ 12.4.10 Tìm họ nguyên hàm của $\tan^2(x)$ trên từng khoảng thuộc tập xác định.

Dạng 12.5 · Nguyên hàm mũ – logarit

Kiến thức. $\int e^{ax+b}dx = \frac{1}{a}e^{ax+b} + C$ $(a \neq 0)$; $\int q^{ax+b}dx = \frac{q^{ax+b}}{a\ln q} + C$ $(q > 0, q \neq 1)$. Phân biệt $\ln x$ với $\log_q x = \ln x / \ln q$.
Cách làm. Tách tổng; nhận đạo hàm của số mũ hoặc của biểu thức trong logarit. Với tích chứa logarit, có thể cần từng phần.

Ví dụ 12.5.1 Tìm họ nguyên hàm của e^{2x-1} trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 12.5.2 Tìm họ nguyên hàm của 3^{1-2x} trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 12.5.3 Tìm họ nguyên hàm của $2^x + e^x$ trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 12.5.4 Tìm họ nguyên hàm của $(e^x + 1)\, e^x$ trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 12.5.5 Tìm họ nguyên hàm của $(e^x + 1)\, e^{-x}$ trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 12.5.6 Tìm họ nguyên hàm của xe^{x^2} trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 12.5.7 Tìm họ nguyên hàm của $\frac{1}{x\ln(x)}$ trên khoảng $x > 1$.

Ví dụ 12.5.8 Tìm họ nguyên hàm của $\frac{\ln(x)}{x}$ trên khoảng $x > 0$.

Ví dụ 12.5.9 Tìm họ nguyên hàm của $\frac{\ln(x)}{x\ln(2)}$ trên khoảng $x > 0$.

Ví dụ 12.5.10 Tìm họ nguyên hàm của $\frac{e^x}{e^x+2}$ trên $\mathbb{R}$.

Dạng 12.6 · Đổi biến số

Kiến thức. Mở rộng phương pháp: nếu $u = \varphi(x)$, $du = \varphi'(x)dx$, thì $\int f(\varphi(x))\varphi'(x)dx = \int f(u)du$.
Cách làm. Chọn biểu thức bên trong làm u, viết đủ du, đổi toàn bộ biến rồi thay lại x.

Ví dụ 12.6.1 Tìm họ nguyên hàm của $2x\left(x^2+1\right)^4$ trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 12.6.2 Tìm họ nguyên hàm của $\frac{x}{\sqrt{x^2+4}}$ trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 12.6.3 Tìm họ nguyên hàm của $\sqrt{e^x+1}e^x$ trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 12.6.4 Tìm họ nguyên hàm của $e^{\sin(x)}\cos(x)$ trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 12.6.5 Tìm họ nguyên hàm của $\frac{\sin(x)}{\cos(x)+2}$ trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 12.6.6 Tìm họ nguyên hàm của $\frac{2x+1}{(x^2+x+1)^2}$ trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 12.6.7 Tìm họ nguyên hàm của $\frac{1}{x\sqrt{\ln(x)}}$ trên khoảng $x > 1$.

Ví dụ 12.6.8 Tìm họ nguyên hàm của $x^2\cos\left(x^3\right)$ trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 12.6.9 Tìm họ nguyên hàm của $\frac{\ln(x)^2}{x}$ trên khoảng $x > 0$.

Ví dụ 12.6.10 Tìm họ nguyên hàm của xe^{-x^2} trên $\mathbb{R}$.

Dạng 12.7 · Từng phần

Kiến thức. Mở rộng phương pháp: $\int u\,dv = uv - \int v\,du$. Phù hợp với tích đa thức–mũ, đa thức–lượng giác, đa thức–logarit.
Cách làm. Chọn u sao cho đạo hàm đơn giản hơn; tính v; thế đúng dấu. Lặp lại nếu bậc đa thức còn lớn.

Ví dụ 12.7.1 Tìm họ nguyên hàm của xe^x trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 12.7.2 Tìm họ nguyên hàm của $x\cos(x)$ trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 12.7.3 Tìm họ nguyên hàm của $x\sin(x)$ trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 12.7.4 Tìm họ nguyên hàm của $\ln(x)$ trên khoảng $x > 0$.

Ví dụ 12.7.5 Tìm họ nguyên hàm của $x\ln(x)$ trên khoảng $x > 0$.

Ví dụ 12.7.6 Tìm họ nguyên hàm của x^2e^x trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 12.7.7 Tìm họ nguyên hàm của xe^{2x} trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 12.7.8 Tìm họ nguyên hàm của $\ln(x)^2$ trên khoảng $x > 0$.

Ví dụ 12.7.9 Tìm họ nguyên hàm của $x^2\sin(x)$ trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 12.7.10 Tìm họ nguyên hàm của $e^x\cos(x)$ trên $\mathbb{R}$.

Dạng 12.8 · Tìm hàm số khi biết đạo hàm

Kiến thức. Nếu biết $f' = g$, trước hết tìm $f = G + C$. Mỗi điều kiện về điểm hoặc tiếp tuyến cho một phương trình xác định hằng số.
Cách làm. Đọc đúng cấp đạo hàm: biết f'' phải tích phân hai lần và dùng hai điều kiện. Phân biệt điều kiện giá trị với điều kiện hệ số góc.

Ví dụ 12.8.1 Tìm f biết $f'(x) = 3x^2 - 2x$, $f(0) = 2$ trên khoảng chứa 0 thuộc tập xác định.

Ví dụ 12.8.2 Tìm f biết $f'(x) = 2x + 1$, $f(1) = 4$ trên khoảng chứa 1 thuộc tập xác định.

Ví dụ 12.8.3 Tìm f biết $f'(x) = \cos(x)$, $f(0) = 3$ trên khoảng chứa 0 thuộc tập xác định.

Ví dụ 12.8.4 Tìm f biết $f'(x) = e^{2x}$, $f(0) = 1$ trên khoảng chứa 0 thuộc tập xác định.

Ví dụ 12.8.5 Tìm f biết $f'(x) = \frac{1}{x}$, $f(1) = 2$ trên khoảng chứa 1 thuộc tập xác định.

Ví dụ 12.8.6 Tìm f biết $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$, $f(4) = 1$ trên khoảng chứa 4 thuộc tập xác định.

Ví dụ 12.8.7 Tìm f trên $\mathbb{R}$ biết $f''(x) = 6x$, $f'(0) = 2$, $f(1) = 4$.

Ví dụ 12.8.8 Biết $f'(x) = 2x + m$, đồ thị đi qua $A(0;1)$ và $B(2;9)$. Tìm m và f.

Ví dụ 12.8.9 Tìm f biết $f'(x) = 3x^2 - 4$ và tiếp tuyến của đồ thị tại $x = 1$ là $y = -x + 5$.

Ví dụ 12.8.10 Cho $f'(x) = |x|$ trên $\mathbb{R}$, $f(0) = 1$. Tìm $f(x)$.

Dạng 12.9 · Nguyên hàm thỏa điều kiện ban đầu

Kiến thức. Nếu $F'=f$ và $F(x_0)=a$, thì $F(x)=G(x)+a-G(x_0)$ trên khoảng chứa x_0. Một điều kiện trên một khoảng không xác định hằng số trên khoảng khác.
Cách làm. Tìm G trước; thế x_0 để tìm C; nếu hỏi $F(b)$ thì có thể dùng trực tiếp $F(b)=a+G(b)-G(x_0)$.

Ví dụ 12.9.1 Cho $F'(x)=3x^2-2x$, $F(0)=2$ trên khoảng chứa cả hai điểm đang xét thuộc tập xác định. Tính $F(2)$.

Ví dụ 12.9.2 Cho $F'(x)=2x+1$, $F(1)=4$ trên khoảng chứa cả hai điểm đang xét thuộc tập xác định. Tính $F(0)$.

Ví dụ 12.9.3 Cho $F'(x)=\cos(x)$, $F(0)=3$ trên khoảng chứa cả hai điểm đang xét thuộc tập xác định. Tính $F(\frac{\pi}{2})$.

Ví dụ 12.9.4 Cho $F'(x)=e^{2x}$, $F(0)=1$ trên khoảng chứa cả hai điểm đang xét thuộc tập xác định. Tính $F(1)$.

Ví dụ 12.9.5 Cho $F'(x)=\frac{1}{x}$, $F(1)=2$ trên khoảng chứa cả hai điểm đang xét thuộc tập xác định. Tính $F(e)$.

Ví dụ 12.9.6 Cho $F'(x)=\frac{1}{\sqrt{x}}$, $F(4)=1$ trên khoảng chứa cả hai điểm đang xét thuộc tập xác định. Tính $F(9)$.

Ví dụ 12.9.7 Cho $F'(x)=\frac{2x}{x^2+1}$, $F(0)=0$ trên khoảng chứa cả hai điểm đang xét thuộc tập xác định. Tính $F(1)$.

Ví dụ 12.9.8 Cho $F'(x)=\sin(2x)$, $F(0)=2$ trên khoảng chứa cả hai điểm đang xét thuộc tập xác định. Tính $F(\frac{\pi}{2})$.

Ví dụ 12.9.9 Cho $F'(x)=1/x$ trên $\mathbb{R}\setminus\{0\}$, $F(1)=2$. Có xác định duy nhất $F(-1)$ không?

Ví dụ 12.9.10 Cho $F'(x)=2x+m$, $F(0)=1$, $F(2)=9$. Tìm m và $F(3)$.

CD13 · TÍCH PHÂN

Dạng 13.1 · Tính tích phân cơ bản

Kiến thức. Với f liên tục trên $[a;b]$ và $F'=f$: $\int_a^b f(x)dx = F(b)-F(a)$. Nếu đổi thứ tự cận thì tích phân đổi dấu.
Cách làm. Kiểm tra tính liên tục trên cả đoạn; tìm nguyên hàm; thay cận trên trừ cận dưới, dùng ngoặc cho toàn bộ giá trị cận dưới.

Ví dụ 13.1.1 Tính

$$I=\int_0^2 3x^2\,dx.$$

Ví dụ 13.1.2 Tính

$$I=\int_1^3 2x-3\,dx.$$

Ví dụ 13.1.3 Tính

$$I=\int_1^e \frac{1}{x}\,dx.$$

Ví dụ 13.1.4 Tính

$$I=\int_0^1 e^x\,dx.$$

Ví dụ 13.1.5 Tính

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x)\,dx.$$

Ví dụ 13.1.6 Tính

$$I=\int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx.$$

Ví dụ 13.1.7 Tính

$$I=\int_0^1 \frac{1}{2x+1}\,dx.$$

Ví dụ 13.1.8 Tính

$$I=\int_\pi^0 \sin(x)\,dx.$$

Ví dụ 13.1.9 Tính

$$I=\int_1^2 \frac{x^2+1}{x^2}\,dx.$$

Ví dụ 13.1.10 Tính

$$I=\int_0^2 2^x\,dx.$$

Dạng 13.2 · Tính chất của tích phân

Kiến thức. $\int_a^a f = 0$; $\int_b^a f = -\int_a^b f$; $\int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f$; $\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g$.
Cách làm. Đưa các tích phân về cùng khoảng và cùng chiều; chỉ dùng tính tuyến tính với tổng và hằng số. Tích phân của tích không bằng tích hai tích phân.

Ví dụ 13.2.1 Biết $\int_0^2 f = 3$, $\int_2^5 f = -1$. Tính $\int_0^5 f$.

Ví dụ 13.2.2 Biết $\int_{-1}^3 f = 7$. Tính $\int_3^{-1} 2f$.

Ví dụ 13.2.3 Biết $\int_1^4 f = 5$, $\int_1^4 g = -2$. Tính $\int_1^4 (3f - 2g + 1)$.

Ví dụ 13.2.4 Biết $\int_0^4 f = 6$, $\int_0^1 f = 2$. Tính $\int_1^4 f$.

Ví dụ 13.2.5 Biết $\int_{-2}^1 f = 4$, $\int_1^3 f = -5$. Tính $\int_3^{-2} (f + 2)$.

Ví dụ 13.2.6 Nếu f liên tục thì $\int_2^2 [f(x)]^2 dx$ bằng bao nhiêu?

Ví dụ 13.2.7 Cho $\int_0^1 f = 2$, $\int_0^1 g = 3$. Có suy ra $\int_0^1 fg = 6$ không?

Ví dụ 13.2.8 Biết $\int_0^2 (2f + g) = 7$, $\int_0^2 (f - g) = 2$. Tính $\int_0^2 f$ và $\int_0^2 g$.

Ví dụ 13.2.9 Biết $f(x) \geq 2$ trên $[1;4]$. So sánh $\int_1^4 f(x)dx$ với 6.

Ví dụ 13.2.10 Cho $F' = f$, $F(0) = 3$, $F(2) = -1$, $F(5) = 4$. Tính $\int_0^2 f - 2\int_2^5 f$.

Dạng 13.3 · Đổi biến trong tích phân

Kiến thức. Nếu $u = \varphi(x)$ thì $\int_a^b f(\varphi(x))\varphi'(x)dx = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(u)du$. Không giữ cận theo x sau khi đổi sang u.
Cách làm. Ghi đồng thời biến mới, vi phân và hai cận mới. Nếu biến mới giảm, để nguyên thứ tự cận mới hoặc đổi cận kèm dấu âm.

Ví dụ 13.3.1 Tính

$$I = \int_0^1 2x \left(x^2 + 1\right)^3 dx.$$

Ví dụ 13.3.2 Tính

$$I = \int_0^{\sqrt{3}} \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} dx.$$

Ví dụ 13.3.3 Tính

$$I = \int_0^{\ln(3)} \frac{e^x}{e^x + 1} dx.$$

Ví dụ 13.3.4 Tính

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{\sin(x)} \cos(x)\, dx.$$

Ví dụ 13.3.5 Tính

$$I = \int_0^{\pi} \frac{\sin(x)}{\cos(x) + 2} dx.$$

Ví dụ 13.3.6 Tính

$$I = \int_1^e \frac{\ln(x)}{x}\,dx.$$

Ví dụ 13.3.7 Tính

$$I = \int_e^{e^4} \frac{1}{x\sqrt{\ln(x)}}\,dx.$$

Ví dụ 13.3.8 Tính

$$I = \int_0^{\frac{2^{\frac{2}{3}}\sqrt[3]{\pi}}{2}} x^2\cos\left(x^3\right)dx.$$

Ví dụ 13.3.9 Tính

$$I = \int_0^{\ln(2)} \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}}\,dx.$$

Ví dụ 13.3.10 Tính

$$I = \int_0^1 \frac{2x+1}{\left(x^2+x+1\right)^2}\,dx.$$

Dạng 13.4 · Tích phân từng phần

Kiến thức. $\int_a^b u\,v'dx = [uv]_a^b - \int_a^b u'v\,dx$. Số hạng $[uv]_a^b$ phải được tính ở cả hai cận.
Cách làm. Chọn u, dv như nguyên hàm từng phần; tính tích biên trước rồi xử lý tích phân còn lại. Lặp hoặc lập phương trình nếu cần.

Ví dụ 13.4.1 Tính

$$I = \int_0^1 xe^x\,dx.$$

Ví dụ 13.4.2 Tính

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cos(x)\,dx.$$

Ví dụ 13.4.3 Tính

$$I = \int_0^{\pi} x\sin(x)\,dx.$$

Ví dụ 13.4.4 Tính

$$I = \int_1^e \ln(x)\,dx.$$

Ví dụ 13.4.5 Tính

$$I = \int_1^e x\ln(x)\,dx.$$

Ví dụ 13.4.6 Tính

$$I = \int_0^1 x^2e^x\,dx.$$

Ví dụ 13.4.7 Tính

$$I = \int_0^2 xe^{-x}\,dx.$$

Ví dụ 13.4.8 Tính

$$I = \int_1^e \ln(x)^2\,dx.$$

Ví dụ 13.4.9 Tính

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \cos(x)\,dx.$$

Ví dụ 13.4.10 Tính

$$I = \int_0^{\pi} e^x \sin(x)\,dx.$$

Dạng 13.5 · Tích phân hàm chứa trị tuyệt đối

Kiến thức. Tính $\int_a^b |f(x)|dx$ bằng cách chia đoạn tại các nghiệm làm đổi dấu của f. Thông thường $\int |f| \neq |\int f|$.
Cách làm. Giải phương trình trong dấu giá trị tuyệt đối; xét dấu từng khoảng; thay $|f|$ bởi f hoặc $-f$, rồi cộng các kết quả không âm.

Ví dụ 13.5.1 Tính tích phân

$$I = \int_0^3 |x-1|\,dx.$$

Ví dụ 13.5.2 Tính tích phân

$$I = \int_{-2}^2 |x^2-1|\,dx.$$

Ví dụ 13.5.3 Tính tích phân

$$I = \int_0^{2\pi} |\sin(x)|\,dx.$$

Ví dụ 13.5.4 Tính tích phân

$$I = \int_{-1}^2 |2x+1|\,dx.$$

Ví dụ 13.5.5 Tính tích phân

$$I = \int_{-1}^3 |x(x-2)|\,dx.$$

Ví dụ 13.5.6 Tính tích phân

$$I = \int_0^{\ln(4)} |e^x - 2|\,dx.$$

Ví dụ 13.5.7 Tính tích phân

$$I = \int_{e^{-1}}^e |\ln(x)|\,dx.$$

Ví dụ 13.5.8 Tính tích phân

$$I = \int_0^{\pi} |\cos(x)|\, dx.$$

Ví dụ 13.5.9 Tính tích phân

$$I = \int_0^{2} |(x-1)^2|\, dx.$$

Ví dụ 13.5.10 Tính tích phân

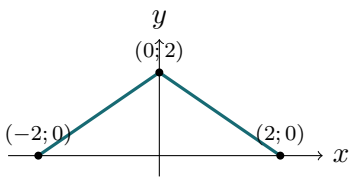
$$I = \int_{\frac{1}{2}}^{2} |-1+\frac{1}{x}|\, dx.$$

Dạng 13.6 · Tích phân dựa vào đồ thị

Kiến thức. Tích phân là diện tích đại số: miền phía trên Ox mang dấu dương, miền phía dưới mang dấu âm. Với đồ thị của f': $f(b)-f(a)=\int_a^b f'$.
Cách làm. Đọc trục, tọa độ và đại lượng được vẽ; dùng diện tích tam giác/hình thang hoặc số diện tích đã cho. Chỉ suy ra công thức đường cong khi đủ dữ kiện.

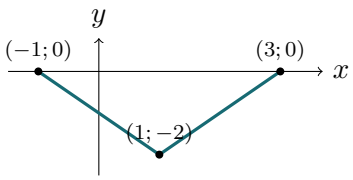
Ví dụ 13.6.1 Đồ thị đường gấp khúc dưới đây biểu diễn f. Tính

$$\int_{-2}^{2} f(x)dx.$$



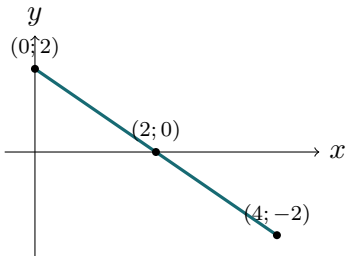
Ví dụ 13.6.2 Đồ thị đường gấp khúc dưới đây biểu diễn f. Tính

$$\int_{-1}^{3} f(x)dx.$$



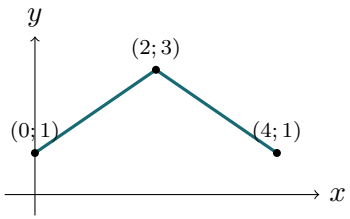
Ví dụ 13.6.3 Đồ thị đường gấp khúc dưới đây biểu diễn f. Tính

$$\int_0^4 f(x)dx.$$



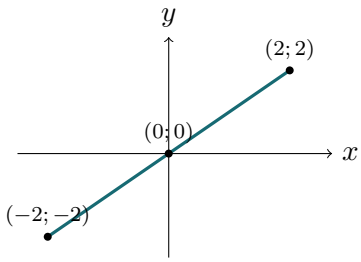
Ví dụ 13.6.4 Đồ thị đường gấp khúc dưới đây biểu diễn f. Tính

$$\int_0^4 f(x)dx.$$



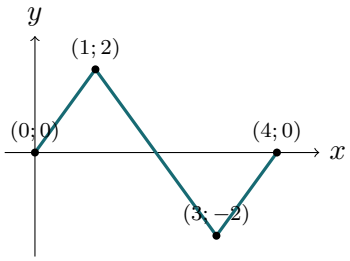
Ví dụ 13.6.5 Đồ thị đường gấp khúc dưới đây biểu diễn f. Tính

$$\int_{-2}^2 |f(x)|dx.$$



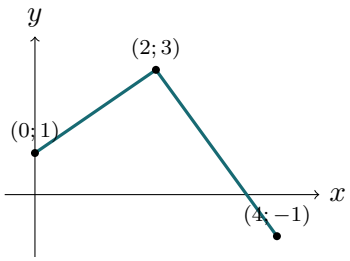
Ví dụ 13.6.6 Đồ thị đường gấp khúc dưới đây biểu diễn f. Tính

$$\int_0^4 |f(x)|dx.$$



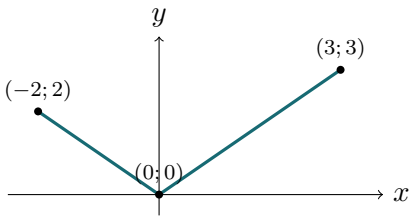
Ví dụ 13.6.7 Đồ thị đường gấp khúc dưới đây biểu diễn f'; biết $f(0)=2$. Tính

$$f(4).$$



Ví dụ 13.6.8 Đồ thị đường gấp khúc dưới đây biểu diễn f'; biết $f(-2)=2$. Tính

$$f(3).$$



Ví dụ 13.6.9 Đồ thị f liên tục cắt Ox tại $0, 2, 5$. Diện tích miền trên Ox trong $[0;2]$ bằng 3; miền dưới trong $[2;5]$ bằng 7. Tính $\int_0^5 (2f(x)+1)dx$.

Ví dụ 13.6.10 Đồ thị f' nằm dưới Ox trên $[0;1]$ với diện tích 2, nằm trên Ox trên $[1;3]$ với diện tích 5. Biết $f(0)=4$. Tìm $f(1)$, $f(3)$ và giá trị nhỏ nhất của f trên $[0;3]$.

Dạng 13.7 · Tích phân có tham số

Kiến thức. Với biểu thức liên tục theo x trên đoạn cố định, dùng tính tuyến tính để đưa tích phân về phương trình theo tham số. Luôn kiểm tra miền tham số nếu mẫu hoặc căn phụ thuộc tham số.
Cách làm. Tính các tích phân thành phần; giải phương trình hoặc bất phương trình; đối chiếu điều kiện trước khi kết luận.

Ví dụ 13.7.1 Tìm $m \in \mathbb{R}$ để

$$\int_0^1 (m+x)dx = \frac{5}{2}.$$

Ví dụ 13.7.2 Tìm $m \in \mathbb{R}$ để

$$\int_0^1 (mx^2+1)dx = 2.$$

Ví dụ 13.7.3 Tìm $m \in \mathbb{R}$ để

$$\int_0^1 ((m-1)\,e^x)dx = -2+2e.$$

Ví dụ 13.7.4 Tìm $m \in \mathbb{R}$ để

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} (m\cos(x) + \sin(x))dx = 3.$$

Ví dụ 13.7.5 Tìm $m \in \mathbb{R}$ để

$$\int_1^e (\frac{m}{x} + 1)dx = 1 + e.$$

Ví dụ 13.7.6 Tìm $m \in \mathbb{R}$ để

$$\int_0^2 (x\left(m^2 - 1\right))dx = 6.$$

Ví dụ 13.7.7 Tìm $m \in \mathbb{R}$ để

$$\int_0^1 (mx(1-x))dx = 1.$$

Ví dụ 13.7.8 Tìm $m \in \mathbb{R}$ để

$$\int_0^1 (\frac{m+1}{(x+1)^2})dx = 2.$$

Ví dụ 13.7.9 Tìm $m > -1$, $m \neq 0$, biết $\int_0^1 \frac{m}{1+mx}dx = \ln 3$.

Ví dụ 13.7.10 Tìm $m \in \mathbb{R}$ biết $\int_0^1 |x - m|dx = \frac{1}{4}$.

Dạng 13.8 · Tích phân kết hợp tính đối xứng

Kiến thức. Hàm lẻ trên $[-a; a]$ có tích phân 0; hàm chẵn có tích phân gấp đôi trên $[0; a]$. Đổi biến $u = a + b - x$ cho $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a + b - x)dx$.
Cách làm. Xét miền đối xứng trước; cộng hai biểu thức đối xứng để khử phần khó. Với hằng đẳng thức $f(x) + f(a + b - x) = k$, tích phân bằng $k(b - a)/2$.

Ví dụ 13.8.1 Tính

$$I = \int_{-2}^{2} x^3 + \sin(x)\,dx.$$

Ví dụ 13.8.2 Tính

$$I = \int_{-\pi}^{\pi} x^2 + \cos(x)\,dx.$$

Ví dụ 13.8.3 Tính

$$I = \int_{-1}^{1} x^5 + x^2\,dx.$$

Ví dụ 13.8.4 Tính

$$I = \int_{-3}^{3} \frac{x}{x^2+1}\,dx.$$

Ví dụ 13.8.5 Tính $\int_{-2}^{2} |x|dx$.

Ví dụ 13.8.6 Tính $I = \int_0^{\pi} x\sin x\,dx$ bằng tính đối xứng.

Ví dụ 13.8.7 Tính $I=\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{2+\cos^2 x}dx$ biết $J=\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{2+\cos^2 x}dx$. Biểu diễn I theo J.

Ví dụ 13.8.8 Tính $\int_0^1\frac{e^x}{e^x+e^{1-x}}dx$.

Ví dụ 13.8.9 Cho f liên tục trên $[0;4]$, $f(x)+f(4-x)=6$. Tính $\int_0^4 f(x)dx$.

Ví dụ 13.8.10 Tính $\int_{-1}^1\frac{1}{1+e^x}dx$.

CD14 · ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN

Dạng 14.1 · Diện tích hình phẳng với trục Ox

Kiến thức. Miền giới hạn bởi $y=f(x)$, Ox, $x=a$, $x=b$ có diện tích $S=\int_a^b |f(x)|dx$. Nếu đường cong và Ox tự tạo miền kín, tìm các giao điểm làm cận.
Cách làm. Xác định miền cần tính; giải $f(x)=0$ trong đoạn; chia theo dấu. Kết quả là diện tích nên phải không âm và có đơn vị bình phương.

Ví dụ 14.1.1 Tính diện tích miền giới hạn bởi $y=x+1$, Ox, $x=0$, $x=2$. Dùng công thức

$$S=\int_0^2 |x+1|\,dx.$$

Ví dụ 14.1.2 Tính diện tích miền giới hạn bởi $y=4-x^2$, Ox, $x=-2$, $x=2$. Dùng công thức

$$S=\int_{-2}^2 |4-x^2|\,dx.$$

Ví dụ 14.1.3 Tính diện tích miền giới hạn bởi $y=x^2-4$, Ox, $x=-2$, $x=2$. Dùng công thức

$$S=\int_{-2}^2 |x^2-4|\,dx.$$

Ví dụ 14.1.4 Tính diện tích miền giới hạn bởi $y=x^3-x$, Ox, $x=-1$, $x=1$. Dùng công thức

$$S=\int_{-1}^1 |x^3-x|\,dx.$$

Ví dụ 14.1.5 Tính diện tích miền giới hạn bởi $y=\sin(x)$, Ox, $x=0$, $x=2\pi$. Dùng công thức

$$S=\int_0^{2\pi} |\sin(x)|\,dx.$$

Ví dụ 14.1.6 Tính diện tích miền giới hạn bởi $y=e^x-1$, Ox, $x=-1$, $x=1$. Dùng công thức

$$S=\int_{-1}^1 |e^x-1|\,dx.$$

Ví dụ 14.1.7 Tính diện tích miền giới hạn bởi $y=-1+\frac{1}{x}$, Ox, $x=\frac{1}{2}$, $x=2$. Dùng công thức

$$S=\int_{\frac{1}{2}}^2 |-1+\frac{1}{x}|\,dx.$$

Ví dụ 14.1.8 Tính diện tích miền giới hạn bởi $y=(x-3)(x-1)$, Ox, $x=0$, $x=4$. Dùng công thức

$$S=\int_0^4 |(x-3)(x-1)|\,dx.$$

Ví dụ 14.1.9 Tính diện tích miền giới hạn bởi $y=2x-3$, Ox, $x=1$, $x=2$. Dùng công thức

$$S=\int_1^2 |2x-3|\,dx.$$

Ví dụ 14.1.10 Tính diện tích miền giới hạn bởi $y=\cos(2x)$, Ox, $x=0$, $x=\frac{\pi}{2}$. Dùng công thức

$$S=\int_0^{\frac{\pi}{2}}|\cos(2x)|\,dx.$$

Dạng 14.2 · Diện tích giữa hai đồ thị

Kiến thức. $S=\int_a^b|f(x)-g(x)|dx$. Khi miền chỉ giới hạn bởi hai đồ thị, giao điểm quyết định cận; nếu có thêm hai đường thẳng thì chỉ dùng các giao điểm nằm trong đoạn đó.
Cách làm. Giải $f=g$; xét dấu $f-g$; tích phân đường trên trừ đường dưới theo từng khoảng. Chi phí bằng diện tích nhân đơn giá sau khi đổi đúng đơn vị.

Ví dụ 14.2.1 Tính diện tích giữa $y=2x$ và $y=x^2$ trên $[0;2]$. Khi đó

$$S=\int_0^2|-x^2+2x|\,dx.$$

Ví dụ 14.2.2 Tính diện tích giữa $y=x+2$ và $y=x^2$ trên $[-1;2]$. Khi đó

$$S=\int_{-1}^2|-x^2+x+2|\,dx.$$

Ví dụ 14.2.3 Tính diện tích giữa $y=x^2$ và $y=x$ trên $[-1;2]$. Khi đó

$$S=\int_{-1}^2|x^2-x|\,dx.$$

Ví dụ 14.2.4 Tính diện tích giữa $y=\sin(x)$ và $y=\cos(x)$ trên $[0;\frac{\pi}{2}]$. Khi đó

$$S=\int_0^{\frac{\pi}{2}}|\sin(x)-\cos(x)|\,dx.$$

Ví dụ 14.2.5 Tính diện tích giữa $y=e^x$ và $y=1$ trên $[0;1]$. Khi đó

$$S=\int_0^1|e^x-1|\,dx.$$

Ví dụ 14.2.6 Tính diện tích giữa $y=\frac{1}{x}$ và $y=x$ trên $[\frac{1}{2};2]$. Khi đó

$$S=\int_{\frac{1}{2}}^2|-x+\frac{1}{x}|\,dx.$$

Ví dụ 14.2.7 Tính diện tích giữa $y=x^3$ và $y=x$ trên $[-1;1]$. Khi đó

$$S=\int_{-1}^1|x^3-x|\,dx.$$

Ví dụ 14.2.8 Tính diện tích giữa $y=(x-1)^2$ và $y=1$ trên $[0;2]$. Khi đó

$$S=\int_0^2 |(x-1)^2-1|\,dx.$$

Ví dụ 14.2.9 Tính diện tích giữa $y=4-x^2$ và $y=x^2$ trên $[-\sqrt{2};\sqrt{2}]$. Khi đó

$$S=\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} |4-2x^2|\,dx.$$

Ví dụ 14.2.10 Tính diện tích giữa $y=\sqrt{x}$ và $y=x^2$ trên $[0;1]$. Khi đó

$$S=\int_0^1 |\sqrt{x}-x^2|\,dx.$$

Dạng 14.3 · Thể tích khối tròn xoay

Kiến thức. Quay miền giữa $y=f(x)$ và Ox trên $[a;b]$ quanh Ox: $V=\pi\int_a^b f^2(x)dx$. Tổng quát, với tiết diện vuông góc trục có diện tích $A(x)$: $V=\int_a^b A(x)dx$.
Cách làm. Chọn biến theo trục quay; bán kính là khoảng cách đến trục. Quay quanh Oy có thể viết x theo y để dùng phương pháp đĩa.

Ví dụ 14.3.1 Quay miền dưới $y=x$ trên $[0;2]$ quanh Ox. Tính thể tích.

Ví dụ 14.3.2 Quay miền giữa $y=\sqrt{x}$, Ox, $x=0$, $x=4$ quanh Ox.

Ví dụ 14.3.3 Quay miền giữa $y=2-x$, Ox, $x=0$, $x=2$ quanh Ox.

Ví dụ 14.3.4 Quay miền dưới $y=e^x$ trên $[0;1]$ quanh Ox.

Ví dụ 14.3.5 Quay miền giữa $y=\sin x$, Ox, $x=0$, $x=\pi$ quanh Ox.

Ví dụ 14.3.6 Quay miền giữa $y=x-1$ và Ox trên $[0;2]$ quanh Ox.

Ví dụ 14.3.7 Quay nửa hình tròn trên $y=\sqrt{9-x^2}$, $-3\le x\le 3$, quanh Ox.

Ví dụ 14.3.8 Quay miền $0\le x\le y^2$, $0\le y\le 2$ quanh Oy.

Ví dụ 14.3.9 Quay miền giữa $x=0$, $x=\sqrt{y+1}$, $y=0$, $y=3$ quanh Oy.

Ví dụ 14.3.10 Một bình tròn xoay cao 4 dm có bán kính tại độ cao x là $R(x)=1+x/4$ dm, $0\le x\le 4$. Tính dung tích.

Dạng 14.4 · Vật thể bị khoét hoặc rỗng

Kiến thức. Nếu tiết diện là vành khăn với $0\le r(x)\le R(x)$ thì $V=\pi\int_a^b[R^2(x)-r^2(x)]dx$. Nếu lỗ khoan lớn hơn vật thể tại một số vị trí, phải bỏ các vị trí đó khỏi phần còn lại.
Cách làm. Xác định đúng bán kính ngoài, trong và khoảng vật thể còn tồn tại. Miền cắt qua trục quay có thể tạo đĩa, không phải vành khăn.

Ví dụ 14.4.1 Quay miền giữa $y=2$ và $y=1$ trên $[0;3]$ quanh Ox.

Ví dụ 14.4.2 Quay miền giữa $y=x+2$ và $y=x$ trên $[0;2]$ quanh Ox.

Ví dụ 14.4.3 Quay miền giữa $y=\sqrt{x+1}$ và $y=1$ trên $[0;3]$ quanh Ox.

Ví dụ 14.4.4 Quay miền giữa $y=x$ và $y=x^2$ với $0\le x\le 1$ quanh Ox.

Ví dụ 14.4.5 Một ống dài 5 cm có bán kính ngoài 2 cm, bán kính trong $1+x/10$ cm tại vị trí x cm từ đầu ống. Tính thể tích vật liệu.

Ví dụ 14.4.6 Khoan lỗ trụ bán kính 1 qua tâm khối cầu bán kính 2. Tính thể tích còn lại.

Ví dụ 14.4.7 Quay miền giữa $y=3$ và $y=x^2+1$ trên $[-\sqrt{2};\sqrt{2}]$ quanh Ox.

Ví dụ 14.4.8 Quay miền giữa $y=-1$ và $y=2$ trên $[0;3]$ quanh Ox.

Ví dụ 14.4.9 Quay miền giữa $y=x+1$ và $y=x+2$ trên $[0;1]$ quanh đường thẳng $y=3$.

Ví dụ 14.4.10 Quay miền giữa $x=y^2$ và $x=2y$ với $0\le y\le 2$ quanh Oy.

Dạng 14.5 · Quãng đường từ vận tốc

Kiến thức. Độ dịch chuyển: $x(b)-x(a)=\int_a^b v(t)dt$. Quãng đường: $S=\int_a^b |v(t)|dt$. Khi biết gia tốc, dùng $v(t)=v(t_0)+\int_{t_0}^{t} a(u)du$.
Cách làm. Tìm thời điểm đổi chiều $v=0$; chia khoảng nếu cần. Với bài phanh dừng, chỉ dùng mô hình phanh đến thời điểm vận tốc về 0.

Ví dụ 14.5.1 Vật có $v(t)=3t^2+2$ m/s, $0\le t\le 2$ s. Tính quãng đường.

Ví dụ 14.5.2 Vật có $v(t)=4-2t$ m/s trên $[0;4]$ s. Tính quãng đường và độ dịch chuyển.

Ví dụ 14.5.3 Vật có $v(t)=t(t-2)$ m/s trên $[0;3]$ s. Tính quãng đường.

Ví dụ 14.5.4 Vật có $v(t)=2\cos t$ m/s trên $[0;\pi]$ s. Tính quãng đường.

Ví dụ 14.5.5 Xe chạy với $v(t)=10e^{-t/5}$ m/s trong 5 s. Tính quãng đường.

Ví dụ 14.5.6 Xe phanh từ vận tốc 20 m/s, gia tốc -4 m/s^2 đến khi dừng. Tính quãng đường phanh.

Ví dụ 14.5.7 Vật có $a(t)=6t$ m/s^2, $v(0)=1$ m/s. Tính quãng đường trong 2 s đầu.

Ví dụ 14.5.8 Vật có $a(t)=2$ m/s^2, $v(0)=-4$ m/s. Tính quãng đường trong 5 s đầu.

Ví dụ 14.5.9 Đồ thị vận tốc gồm các đoạn thẳng nối $(0;0),(2;4),(4;4),(6;0)$, thời gian tính bằng s, vận tốc m/s. Tính quãng đường.

Ví dụ 14.5.10 Xe chạy với vận tốc $v(t)=36+18t$ km/h, t tính bằng phút trong $[0;2]$. Tính quãng đường theo km.

Dạng 14.6 · Đại lượng tích lũy

Kiến thức. Nếu $F'(t)=r(t)$ thì $F(b)=F(a)+\int_a^b r(t)dt$. Tích phân của tốc độ thay đổi là mức tăng ròng; muốn giá trị cuối cần cộng giá trị ban đầu.
Cách làm. Chọn mốc thời gian và đơn vị; xác định tốc độ tăng/giảm có dấu; tích phân và cộng mức ban đầu. Với hàm mũ, số mũ phải tương ứng đúng đơn vị thời gian.

Ví dụ 14.6.1 Kho có 100 tấn lúc $t=0$; tốc độ tăng ròng $r(t)=2t+3$ tấn/ngày. Tính lượng hàng sau 4 ngày.

Ví dụ 14.6.2 Dân số mô hình tại $t=0$ là 1000; $P'(t)=50e^{0,1t}$ người/năm. Tính $P(10)$.

Ví dụ 14.6.3 Nhiệt độ ban đầu $20°C$, tốc độ tăng $T'(t)=6e^{-t}$ $°C$/phút. Tính $T(\ln 2)$.

Ví dụ 14.6.4 Chi phí biên $C'(q)=0,02q+5$ triệu đồng/sản phẩm, chi phí cố định $C(0)=100$ triệu đồng. Tính $C(50)$.

Ví dụ 14.6.5 Doanh thu biên $R'(q)=100-2q$ nghìn đồng/sản phẩm, $R(0)=0$. Tính doanh thu từ $q=10$ đến $q=30$.

Ví dụ 14.6.6 Máy tạo sản phẩm với tốc độ $q(t)=30+10\sin(\pi t/4)$ sản phẩm/giờ, $0\le t\le 4$. Tính sản lượng trong 4 giờ.

Ví dụ 14.6.7 Tài khoản mô hình có $B(0)=200$ triệu đồng, tốc độ thay đổi ròng $B'(t)=12-2t$ triệu đồng/tháng. Tính $B(8)$.

Ví dụ 14.6.8 Quần thể có $P(0)=500$, $P'(t)=20-10t$ cá thể/ngày trên $[0;3]$. Tìm giá trị lớn nhất của P.

Ví dụ 14.6.9 Đường đi có độ dốc $h'(x)=0,1x$, x tính bằng m; $h(2)=3$ m. Tính $h(6)$.

Ví dụ 14.6.10 Cho $F'(t)=3t^2-6t$, $F(0)=10$. Tính tổng mức biến thiên $\int_0^3|F'(t)|dt$ và mức tăng ròng của F.

Dạng 14.7 · Công suất và năng lượng

Kiến thức. $E=\int_a^b P(t)dt$. Nếu P tính bằng kW, t bằng giờ thì E tính bằng kWh; W và giây cho J. 1 kWh $=3,6\cdot 10^6$ J.
Cách làm. Đồng bộ đơn vị trước; phân biệt công suất tức thời, công suất trung bình và năng lượng. Năng lượng hữu ích bằng tích phân công suất hữu ích, có xét hiệu suất khi được cho.

Ví dụ 14.7.1 Thiết bị có $P(t)=2+0,5t$ kW trong 4 giờ. Tính điện năng.

Ví dụ 14.7.2 Máy có $P(t)=100+20t$ W, t tính bằng giây trong $[0;10]$. Tính năng lượng.

Ví dụ 14.7.3 Thiết bị có $P(t)=3$ kW, chạy 40 phút. Tính điện năng theo kWh.

Ví dụ 14.7.4 Pin mặt trời có $P(t)=6\sin(\pi t/12)$ kW trên $[0;12]$ giờ. Tính điện năng cả ngày.

Ví dụ 14.7.5 Công suất $P(t)=4e^{-t/2}$ kW, t giờ. Tính điện năng trong 2 giờ đầu.

Ví dụ 14.7.6 Máy nhận $P(t)=5+t$ kW trong 2 giờ, hiệu suất không đổi 80%. Tính năng lượng hữu ích.

Ví dụ 14.7.7 Hệ thống có $P(t)=t(6-t)$ kW trên $[0;6]$ giờ. Tính công suất trung bình.

Ví dụ 14.7.8 Pin có 5 kWh lúc đầu, nạp với công suất $2+t$ kW, đồng thời xả tải 1 kW, trong 2 giờ. Bỏ qua hao phí, dung lượng đủ lớn. Tính năng lượng cuối.

Ví dụ 14.7.9 Điện năng tiêu thụ $E(t)=t^3+2t$ kWh với t giờ. Tìm công suất lúc $t=2$ và năng lượng từ giờ 1 đến giờ 2.

Ví dụ 14.7.10 Pin trống, dung lượng 10 kWh; nạp với $P(t)=2t$ kW, t giờ, đến khi đầy. Tìm thời gian đầy và công suất lúc đó.

Dạng 14.8 · Lưu lượng và thể tích

Kiến thức. $V(b) = V(a) + \int_a^b [q_{\text{vào}}(t) - q_{ra}(t)]dt$. $1\ \text{m}^3 = 1000$ lít, $1\ \text{dm}^3 = 1$ lít. Muốn tìm mực nước, kết hợp $V = V(h)$.
Cách làm. Chọn lưu lượng ròng có dấu; xét bể còn nước và chưa tràn. Nếu hỏi thời điểm đầy, lập phương trình tích phân bằng dung tích còn thiếu.

Ví dụ 14.8.1 Bể trống được bơm với $q(t) = 10 + 2t$ lít/phút trong 5 phút. Tính lượng nước.

Ví dụ 14.8.2 Bể có 200 lít; nước vào 20 lít/phút, nước ra $5 + t$ lít/phút trong 4 phút. Tính lượng nước cuối.

Ví dụ 14.8.3 Bể có $2\ \text{m}^3$; nước vào 50 lít/phút trong 20 phút, không thoát nước. Tính lượng nước theo m^3.

Ví dụ 14.8.4 Bể có 100 lít, chỉ thoát với $q(t) = 6e^{-t/10}$ lít/phút. Tính lượng nước sau 10 phút.

Ví dụ 14.8.5 Ống dẫn có lưu lượng $q(t) = 0,2 + 0,1t$ m^3/giờ trong 3 giờ. Tính lượng nước theo lít.

Ví dụ 14.8.6 Máy bơm có $q(t) = 12\sin(\pi t/6)$ lít/phút trong $[0;6]$ phút. Tính lượng nước bơm được.

Ví dụ 14.8.7 Bể trống có dung tích 120 lít, được bơm với $q(t) = 10 + 2t$ lít/phút đến khi đầy. Tìm thời gian.

Ví dụ 14.8.8 Bể trụ có diện tích đáy $2\ \text{m}^2$, nước vào 100 lít/phút. Tìm tốc độ dâng của mực nước theo cm/phút.

Ví dụ 14.8.9 Bể có 60 lít, thoát đều 8 lít/phút và đồng thời được bơm 2 lít/phút. Hỏi bao lâu bể cạn?

Ví dụ 14.8.10 Bể hình nón ngược cao 3 m, bán kính miệng 1 m. Nước vào đều $0,1$ m^3/phút. Tìm tốc độ dâng khi mực nước cao 1 m.

Dạng 14.9 · Bài toán thực tế nhiều giai đoạn

Kiến thức. Với các mốc $t_0 < t_1 < \cdots < t_n$, tổng biến thiên là $\sum_{k=1}^{n} \int_{t_{k-1}}^{t_k} r_k(t)dt$. Nếu mỗi giai đoạn dùng đồng hồ riêng $u = t - t_{k-1}$, phải đổi mốc chính xác.
Cách làm. Lập bảng giai đoạn, tốc độ và đơn vị; chuyển giá trị cuối giai đoạn trước sang đầu giai đoạn sau. Kiểm tra dừng, đầy hoặc cạn trước khi tích phân hết khoảng.

Ví dụ 14.9.1 Xe tăng tốc với $v = 2t$ m/s trong 3 s, sau đó giữ vận tốc đạt được thêm 4 s. Tính tổng quãng đường.

Ví dụ 14.9.2 Xe chạy đều 15 m/s trong 4 s, rồi phanh với gia tốc $-3\ \text{m/s}^2$ đến khi dừng. Tính tổng quãng đường.

Ví dụ 14.9.3 Vật có $v(t) = t - 1$ m/s trong $0 \le t \le 2$; sau đó có $v(t) = 3 - t$ m/s trong $2 < t \le 4$. Tính quãng đường và độ dịch chuyển.

Ví dụ 14.9.4 Bể trống được bơm 20 lít/phút trong 3 phút; sau đó nước vào 10 lít/phút, thoát 4 lít/phút trong 5 phút. Tính lượng nước cuối, dung tích bể 100 lít.

Ví dụ 14.9.5 Bể có 30 lít, dung tích 100 lít. Bơm 10 lít/phút trong 4 phút rồi bơm 5 lít/phút đến khi đầy. Tìm tổng thời gian.

Ví dụ 14.9.6 Thiết bị chạy 2 kW trong 30 phút; tiếp theo công suất $P(u) = 2+u$ kW trong 1 giờ, u là số giờ từ lúc bắt đầu giai đoạn hai. Tính điện năng.

Ví dụ 14.9.7 Nhà máy sản xuất với tốc độ $40 + 5t$ sản phẩm/giờ trong 2 giờ; nghỉ 1 giờ; sau đó làm 3 giờ với tốc độ 50 sản phẩm/giờ. Tính sản lượng.

Ví dụ 14.9.8 Quần thể có 1000 cá thể. Trong 2 ngày đầu, tốc độ tăng $100e^t$ cá thể/ngày. Sau đó bị mất ngay 200 cá thể, rồi tăng đều 50 cá thể/ngày trong 3 ngày. Tính lượng cuối.

Ví dụ 14.9.9 Kho có 200 tấn. Ngày đầu xuất với $q(t) = 20 + 10t$ tấn/giờ trong 2 giờ; ngày sau nhập 15 tấn/giờ trong 4 giờ. Tính tồn kho cuối.

Ví dụ 14.9.10 Xe đi 2 s đầu với $v(t) = 3t$ m/s; sau đó phanh với $a(u) = -2u$ m/s^2 đến khi dừng, u tính từ lúc phanh. Tính tổng quãng đường.

LỜI GIẢI · 260 VÍ DỤ

Dạng 12.1 · Nguyên hàm cơ bản

Ví dụ 12.1.1 Nguyên hàm của hằng số.

$$\int 7\,dx = 7x + C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.1.2 Tăng số mũ thêm một và chia cho số mũ mới.

$$\int x^5\,dx = \frac{x^6}{6} + C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.1.3 Viết x^{-3}; không dùng công thức của $1/x$.

$$\int \frac{1}{x^3}\,dx = -\frac{1}{2x^2} + C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.1.4 Viết $\sqrt{x} = x^{1/2}$, xét $x > 0$.

$$\int \sqrt{x}\,dx = \frac{2x^{\frac{3}{2}}}{3} + C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.1.5 Dùng lũy thừa trên khoảng $x > 0$.

$$\int \frac{1}{x^{\frac{2}{3}}}\,dx = 3\sqrt[3]{x} + C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.1.6 Với $x \neq 0$, $(\ln|x|)' = 1/x$. Vậy họ nguyên hàm là $\ln|x| + C$ trên từng khoảng. Biểu thức $\ln x$ chỉ xác định khi $x > 0$; hai phía của 0 có thể có hai hằng số khác nhau.

Ví dụ 12.1.7 Hàm mũ cơ số e giữ nguyên.

$$\int e^x\,dx = e^x + C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.1.8 Chia cho $\ln 2$.

$$\int 2^x\,dx = \frac{2^x}{\ln(2)} + C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.1.9 Dùng đạo hàm của sin.

$$\int \cos(x)\,dx = \sin(x) + C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.1.10 Xét mỗi khoảng $\cos x \neq 0$.

$$\int \frac{1}{\cos^2(x)}\,dx = \tan(x) + C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Dạng 12.2 · Nguyên hàm đa thức

Ví dụ 12.2.1 Tách thành ba hạng tử.

$$\int 3x^2 - 4x + 5\,dx = x^3 - 2x^2 + 5x + C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.2.2 Khai triển thành $x^2 - x - 2$.

$$\int (x-2)(x+1)\,dx = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x + C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.2.3 Khai triển bình phương.

$$\int (2x-1)^2\,dx = \frac{4x^3}{3} - 2x^2 + x + C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.2.4 Khai triển $x^5 + 2x^3 + x$.

$$\int x\left(x^2+1\right)^2\,dx = \frac{x^6}{6} + \frac{x^4}{2} + \frac{x^2}{2} + C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.2.5 Rút gọn thành $x^2 + x + 1$ với $x \neq 1$.

$$\int \frac{x^3 - 1}{x - 1}\,dx = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + x + C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.2.6 Chia từng hạng cho x^2, xét $x \neq 0$.

$$\int \frac{x^4+2x^2+1}{x^2}\,dx = \frac{x^3}{3}+2x-\frac{1}{x}+C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.2.7 Hiệu hai khai triển bằng $-6x^2-2$.

$$\int (x-1)^3-(x+1)^3\,dx = -2x^3-2x+C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.2.8 Nhận đạo hàm của x^3-x.

$$\int \left(3x^2-1\right)\left(x^3-x\right)^2\,dx = \frac{\left(x^3-x\right)^3}{3}+C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.2.9 Dùng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương.

$$\int \left(x^2-1\right)\left(x^2+1\right)\,dx = \frac{x^5}{5}-x+C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.2.10 Nhận $(x-1)^4$, rồi khai triển hoặc đổi biến.

$$\int \left(x^2-2x+1\right)^2\,dx = \frac{x^5}{5}-x^4+2x^3-2x^2+x+C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Dạng 12.3 · Nguyên hàm phân thức

Ví dụ 12.3.1 Đặt $u = x+2$.

$$\int \frac{1}{x+2}\,dx = \ln(x+2)+C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.3.2 Bù hệ số 2 của đạo hàm mẫu.

$$\int \frac{3}{2x-1}\,dx = \frac{3\ln(2x-1)}{2}+C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.3.3 Chia thành $1+2/(x+1)$.

$$\int \frac{x+3}{x+1}\,dx = x+2\ln(x+1)+C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.3.4 Tử là đạo hàm mẫu, mẫu luôn dương.

$$\int \frac{2x+1}{x^2+x+3}\,dx = \ln\left(x^2+x+3\right)+C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.3.5 Tách $1/x-1/(x+1)$.

$$\int \frac{1}{x\,(x+1)}\,dx = \ln(x)-\ln(x+1)+C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.3.6 Tách $\frac{1}{2}[1/(x-1)-1/(x+1)]$.

$$\int \frac{1}{x^2-1}\,dx = \frac{\ln(x-1)}{2}-\frac{\ln(x+1)}{2}+C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.3.7 Bù hệ số $2x$.

$$\int \frac{x}{x^2+4}\,dx = \frac{\ln\left(x^2+4\right)}{2}+C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.3.8 Chia thành $x-1+2/(x+1)$.

$$\int \frac{x^2+1}{x+1}\,dx = \frac{x^2}{2}-x+2\ln(x+1)+C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.3.9 Dùng lũy thừa u^{-2}, không dùng logarit.

$$\int \frac{1}{(x+1)^2}\,dx = -\frac{1}{x+1}+C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.3.10 Tách $2/(x+1)+1/(x+2)$.

$$\int \frac{3x+5}{x^2+3x+2}\,dx = 2\ln(x+1)+\ln(x+2)+C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Dạng 12.4 · Nguyên hàm lượng giác

Ví dụ 12.4.1 Góc $3x$ tạo hệ số 3 khi đạo hàm.

$$\int \sin(3x)\,dx = -\frac{\cos(3x)}{3} + C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.4.2 Chia hệ số 2.

$$\int \cos(2x-1)\,dx = \frac{\sin(2x-1)}{2} + C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.4.3 Xét $\sin 2x \neq 0$.

$$\int \frac{1}{\sin^2(2x)}\,dx = -\frac{\cot(2x)}{2} + C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.4.4 Đạo hàm của $x/2$ bằng $1/2$.

$$\int \frac{1}{\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)}\,dx = 2\tan\left(\frac{x}{2}\right) + C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.4.5 Hạ bậc $\sin^2 x = (1-\cos 2x)/2$.

$$\int \sin^2(x)\,dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin(2x)}{4} + C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.4.6 Hạ bậc $\cos^2 x = (1+\cos 2x)/2$.

$$\int \cos^2(x)\,dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin(2x)}{4} + C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.4.7 Nhận dạng $u = \sin x$.

$$\int \sin(x)\cos(x)\,dx = \frac{\sin^2(x)}{2} + C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.4.8 Dùng $\sin x\cos 2x=(\sin 3x-\sin x)/2$.

$$\int \sin(x)\cos(2x)\,dx=\frac{\cos(x)}{2}-\frac{\cos(3x)}{6}+C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.4.9 Viết $\sin x(1-\cos^2 x)$.

$$\int \sin^3(x)\,dx=\frac{\cos^3(x)}{3}-\cos(x)+C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.4.10 Dùng $\tan^2 x=1/\cos^2 x-1$.

$$\int \tan^2(x)\,dx=-x+\tan(x)+C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Dạng 12.5 · Nguyên hàm mũ – logarit

Ví dụ 12.5.1 Chia cho đạo hàm số mũ.

$$\int e^{2x-1}\,dx=\frac{e^{2x-1}}{2}+C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.5.2 Dấu âm do số mũ giảm.

$$\int 3^{1-2x}\,dx=-\frac{3^{1-2x}}{2\ln(3)}+C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.5.3 Tách hai cơ số.

$$\int 2^x+e^x\,dx=\frac{2^x}{\ln(2)}+e^x+C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.5.4 Khai triển tích.

$$\int (e^x+1)\,e^x\,dx=\frac{e^{2x}}{2}+e^x+C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.5.5 Viết thành $1+e^{-x}$.

$$\int (e^x+1)\,e^{-x}\,dx = x - e^{-x} + C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.5.6 Nhận đạo hàm x^2.

$$\int x e^{x^2}\,dx = \frac{e^{x^2}}{2} + C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.5.7 Xét $x>1$, đặt $u=\ln x$.

$$\int \frac{1}{x\ln(x)}\,dx = \ln(\ln(x)) + C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.5.8 Xét $x>0$, nhận đạo hàm của $\ln x$.

$$\int \frac{\ln(x)}{x}\,dx = \frac{\ln(x)^2}{2} + C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.5.9 Đổi logarit cơ số 2 sang ln; xét $x>0$.

$$\int \frac{\ln(x)}{x\ln(2)}\,dx = \frac{\ln(x)^2}{2\ln(2)} + C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.5.10 Tử là đạo hàm mẫu; mẫu luôn dương.

$$\int \frac{e^x}{e^x+2}\,dx = \ln(e^x+2) + C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Dạng 12.6 · Đổi biến số

Ví dụ 12.6.1 Đặt $u=x^2+1$, $du=2x\,dx$.

$$\int 2x\left(x^2+1\right)^4\,dx = \frac{\left(x^2+1\right)^5}{5} + C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.6.2 Đặt $u = x^2 + 4$, $du = 2x\,dx$.

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2+4}}\,dx = \sqrt{x^2+4} + C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.6.3 Đặt $u = e^x + 1$.

$$\int \sqrt{e^x+1}e^x\,dx = \frac{2\left(e^x+1\right)^{\frac{3}{2}}}{3} + C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.6.4 Đặt $u = \sin x$.

$$\int e^{\sin(x)}\cos(x)\,dx = e^{\sin(x)} + C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.6.5 Đặt $u = 2 + \cos x$, $du = -\sin x\,dx$.

$$\int \frac{\sin(x)}{\cos(x)+2}\,dx = -\ln\left(\cos(x)+2\right) + C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.6.6 Đặt $u = x^2 + x + 1$.

$$\int \frac{2x+1}{\left(x^2+x+1\right)^2}\,dx = -\frac{1}{x^2+x+1} + C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.6.7 Đặt $u = \ln x$, xét $x > 1$.

$$\int \frac{1}{x\sqrt{\ln(x)}}\,dx = 2\sqrt{\ln(x)} + C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.6.8 Đặt $u = x^3$.

$$\int x^2\cos\left(x^3\right)\,dx = \frac{\sin\left(x^3\right)}{3} + C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.6.9 Đặt $u = \ln x$, xét $x > 0$.

$$\int \frac{\ln(x)^2}{x}\,dx = \frac{\ln(x)^3}{3} + C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Ví dụ 12.6.10 Đặt $u=-x^2$, giữ dấu âm.

$$\int xe^{-x^2}\,dx=-\frac{e^{-x^2}}{2}+C.$$

Lấy đạo hàm của kết quả thu được đúng hàm dưới dấu nguyên hàm. Hằng số C tùy ý trên mỗi khoảng đang xét.

Dạng 12.7 · Từng phần

Ví dụ 12.7.1 $u=x$, $dv=e^xdx$ cho $du=dx$, $v=e^x$. Khi đó $I=xe^x-\int e^xdx=(x-1)e^x+C$.

Ví dụ 12.7.2 $u=x$, $dv=\cos x dx$ cho $du=dx$, $v=\sin x$. Suy ra $I=x\sin x-\int\sin x dx=x\sin x+\cos x+C$.

Ví dụ 12.7.3 $u=x$, $dv=\sin x dx$ cho $v=-\cos x$. Suy ra $I=-x\cos x+\int\cos x dx=-x\cos x+\sin x+C$.

Ví dụ 12.7.4 $u=\ln x$, $dv=dx$ cho $du=dx/x$, $v=x$. Do đó $I=x\ln x-\int 1dx=x\ln x-x+C$, với $x>0$.

Ví dụ 12.7.5 $u=\ln x$, $dv=x\,dx$ cho $du=dx/x$, $v=x^2/2$. Khi đó $I=\frac{x^2}{2}\ln x-\frac{1}{2}\int xdx=\frac{x^2}{2}\ln x-\frac{x^2}{4}+C$.

Ví dụ 12.7.6 Từng phần lần đầu: $I=x^2e^x-2\int xe^xdx$. Với $J=\int xe^xdx=(x-1)e^x$, thay vào được $I=(x^2-2x+2)e^x+C$.

Ví dụ 12.7.7 $u=x$, $dv=e^{2x}dx$ cho $v=e^{2x}/2$. Suy ra $I=\frac{x}{2}e^{2x}-\frac{1}{2}\int e^{2x}dx=(\frac{x}{2}-\frac{1}{4})e^{2x}+C$.

Ví dụ 12.7.8 $u=\ln^2 x$, $dv=dx$ cho $du=2\ln x\,dx/x$. Do đó $I=x\ln^2x-2\int\ln x dx=x\ln^2x-2x\ln x+2x+C$.

Ví dụ 12.7.9 Từng phần lần đầu: $I=-x^2\cos x+2\int x\cos x dx$. Tích phân còn lại bằng $x\sin x+\cos x$, nên $I=-x^2\cos x+2x\sin x+2\cos x+C$.

Ví dụ 12.7.10 Đặt $I=\int e^x\cos x dx$, $J=\int e^x\sin x dx$. Từng phần cho $I=e^x\cos x+J$ và $J=e^x\sin x-I$. Suy ra $2I=e^x(\sin x+\cos x)$, nên $I=\frac{1}{2}e^x(\sin x+\cos x)+C$.

Dạng 12.8 · Tìm hàm số khi biết đạo hàm

Ví dụ 12.8.1

$$f(x)=x^3-x^2+C.$$

Thế điều kiện: $C=2-(0)=2$. Vậy

$$f(x)=x^3-x^2+2.$$

Ví dụ 12.8.2

$$f(x)=x^2+x+C.$$

Thế điều kiện: $C=4-(2)=2$. Vậy

$$f(x)=x^2+x+2.$$

Ví dụ 12.8.3

$$f(x)=\sin(x)+C.$$

Thế điều kiện: $C=3-(0)=3$. Vậy

$$f(x)=\sin(x)+3.$$

Ví dụ 12.8.4

$$f(x)=\frac{e^{2x}}{2}+C.$$

Thế điều kiện: $C=1-(\frac{1}{2})=\frac{1}{2}$. Vậy

$$f(x)=\frac{e^{2x}}{2}+\frac{1}{2}.$$

Ví dụ 12.8.5

$$f(x)=\ln(x)+C.$$

Thế điều kiện: $C=2-(0)=2$. Vậy

$$f(x)=\ln(x)+2.$$

Ví dụ 12.8.6

$$f(x)=2\sqrt{x}+C.$$

Thế điều kiện: $C=1-(4)=-3$. Vậy

$$f(x)=2\sqrt{x}-3.$$

Ví dụ 12.8.7 Tích phân lần một: $f'(x)=3x^2+C_1$. Từ $f'(0)=2$ có $C_1=2$. Lần hai: $f(x)=x^3+2x+C_2$. Thế $x=1$ có $C_2=1$. Vậy $f(x)=x^3+2x+1$.

Ví dụ 12.8.8 $f(x)=x^2+mx+C$. Qua A nên $C=1$. Qua B nên $4+2m+1=9$, suy ra $m=2$. Vậy $f(x)=x^2+2x+1$.

Ví dụ 12.8.9 Tiếp tuyến cho $f(1)=4$ và $f'(1)=-1$, phù hợp dữ kiện. Ta có $f(x)=x^3-4x+C$. Thế $f(1)=4$ suy ra $C=7$, nên $f(x)=x^3-4x+7$.

Ví dụ 12.8.10 Với $x\geq 0$: $f(x)=x^2/2+C_1$. Với $x<0$: $f(x)=-x^2/2+C_2$. Do f khả vi và $f(0)=1$, cả hai hằng số đều bằng 1. Vậy $f(x)=1+\frac{1}{2}x|x|$. Hai đạo hàm một phía tại 0 đều bằng 0.

Dạng 12.9 · Nguyên hàm thỏa điều kiện ban đầu

Ví dụ 12.9.1

$$F(x)=x^3-x^2+C,\qquad C=2.$$
$$F(2)=6.$$

Ví dụ 12.9.2

$$F(x)=x^2+x+C,\qquad C=2.$$
$$F(0)=2.$$

Ví dụ 12.9.3

$$F(x)=\sin(x)+C,\qquad C=3.$$
$$F(\frac{\pi}{2})=4.$$

Ví dụ 12.9.4

$$F(x)=\frac{e^{2x}}{2}+C,\qquad C=\frac{1}{2}.$$
$$F(1)=\frac{1}{2}+\frac{e^2}{2}.$$

Ví dụ 12.9.5

$$F(x)=\ln(x)+C,\qquad C=2.$$
$$F(e)=3.$$

Ví dụ 12.9.6

$$F(x)=2\sqrt{x}+C,\qquad C=-3.$$
$$F(9)=3.$$

Ví dụ 12.9.7

$$F(x)=\ln\left(x^2+1\right)+C,\qquad C=0.$$
$$F(1)=\ln(2).$$

Ví dụ 12.9.8

$$F(x)=-\frac{\cos(2x)}{2}+C,\qquad C=\frac{5}{2}.$$
$$F(\frac{\pi}{2})=3.$$

Ví dụ 12.9.9 Không. Trên $(0;+\infty)$, $F(x)=\ln x+2$. Trên $(-\infty;0)$, $F(x)=\ln(-x)+C_-$ với C_- độc lập. Khi đó $F(-1)=C_-$ chưa biết. Điều kiện ban đầu chỉ xác định nguyên hàm trên khoảng chứa điểm đã cho.

Ví dụ 12.9.10 $F(x)=x^2+mx+C$. Từ $F(0)=1$ được $C=1$; từ $F(2)=9$ được $m=2$. Vậy $F(3)=9+6+1=16$.

Dạng 13.1 · Tính tích phân cơ bản

Ví dụ 13.1.1 Chọn nguyên hàm $H(x)=x^3$. Theo Newton–Leibniz,

$$I=H(2)-H(0)=8.$$

Ví dụ 13.1.2 Chọn nguyên hàm $H(x)=x^2-3x$. Theo Newton–Leibniz,

$$I=H(3)-H(1)=2.$$

Ví dụ 13.1.3 Chọn nguyên hàm $H(x)=\ln(x)$. Theo Newton–Leibniz,

$$I=H(e)-H(1)=1.$$

Ví dụ 13.1.4 Chọn nguyên hàm $H(x)=e^x$. Theo Newton–Leibniz,

$$I=H(1)-H(0)=-1+e.$$

Ví dụ 13.1.5 Chọn nguyên hàm $H(x)=\sin(x)$. Theo Newton–Leibniz,

$$I=H(\frac{\pi}{2})-H(0)=1.$$

Ví dụ 13.1.6 Chọn nguyên hàm $H(x)=2\sqrt{x}$. Theo Newton–Leibniz,

$$I=H(4)-H(1)=2.$$

Ví dụ 13.1.7 Chọn nguyên hàm $H(x)=\frac{\ln(2x+1)}{2}$. Theo Newton–Leibniz,

$$I=H(1)-H(0)=\frac{\ln(3)}{2}.$$

Ví dụ 13.1.8 Chọn nguyên hàm $H(x)=-\cos(x)$. Theo Newton–Leibniz,

$$I=H(0)-H(\pi)=-2.$$

Ví dụ 13.1.9 Chọn nguyên hàm $H(x)=x-\frac{1}{x}$. Theo Newton–Leibniz,

$$I=H(2)-H(1)=\frac{3}{2}.$$

Ví dụ 13.1.10 Chọn nguyên hàm $H(x)=\frac{2^x}{\ln(2)}$. Theo Newton–Leibniz,

$$I=H(2)-H(0)=\frac{3}{\ln(2)}.$$

Dạng 13.2 · Tính chất của tích phân

Ví dụ 13.2.1 Cộng hai đoạn: $\int_0^5 f=3+(-1)=2$.

Ví dụ 13.2.2 Đổi chiều cận và đưa hệ số ra ngoài: kết quả $-2\cdot 7=-14$.

Ví dụ 13.2.3 Tuyến tính cho $3\cdot 5-2(-2)+(4-1)=22$.

Ví dụ 13.2.4 Tách đoạn: $\int_1^4 f=6-2=4$.

Ví dụ 13.2.5 Tích phân f theo chiều từ -2 đến 3 là -1; đảo chiều được 1. Tích phân hằng 2 là $2(-2-3)=-10$. Tổng bằng -9.

Ví dụ 13.2.6 Hai cận trùng nhau nên kết quả bằng 0, không cần biết f.

Ví dụ 13.2.7 Không. Chọn $f(x)=4x$, $g(x)=6x$ thì hai tích phân lần lượt là $2,3$, nhưng $\int_0^1 fg=\int_0^1 24x^2dx=8$.

Ví dụ 13.2.8 Đặt $A=\int_0^2 f$, $B=\int_0^2 g$. Hệ $2A+B=7$, $A-B=2$ cho $A=3$, $B=1$.

Ví dụ 13.2.9 Tính đơn điệu của tích phân cho $\int_1^4 f\geq\int_1^4 2dx=6$. Dấu bằng chỉ xảy ra khi $f\equiv 2$ nếu f liên tục.

Ví dụ 13.2.10 Newton–Leibniz: tích phân thứ nhất $-1-3=-4$, tích phân thứ hai $4-(-1)=5$. Kết quả $-4-2\cdot 5=-14$.

Dạng 13.3 · Đổi biến trong tích phân

Ví dụ 13.3.1 $u=x^2+1$: cận $1\to 2$. Chọn nguyên hàm $H(x)=\frac{(x^2+1)^4}{4}$. Theo Newton–Leibniz,

$$I=H(1)-H(0)=\frac{15}{4}.$$

Ví dụ 13.3.2 $u=x^2+1$: cận $1\to 4$. Chọn nguyên hàm $H(x)=\sqrt{x^2+1}$. Theo Newton–Leibniz,

$$I=H(\sqrt{3})-H(0)=1.$$

Ví dụ 13.3.3 $u = e^x + 1$: cận $2 \to 4$. Chọn nguyên hàm $H(x) = \ln(e^x + 1)$. Theo Newton–Leibniz,

$$I = H(\ln(3)) - H(0) = \ln(2).$$

Ví dụ 13.3.4 $u = \sin x$: cận $0 \to 1$. Chọn nguyên hàm $H(x) = e^{\sin(x)}$. Theo Newton–Leibniz,

$$I = H(\frac{\pi}{2}) - H(0) = -1 + e.$$

Ví dụ 13.3.5 $u = 2 + \cos x$: cận $3 \to 1$, $du = -\sin x dx$. Chọn nguyên hàm $H(x) = -\ln(\cos(x) + 2)$. Theo Newton–Leibniz,

$$I = H(\pi) - H(0) = \ln(3).$$

Ví dụ 13.3.6 $u = \ln x$: cận $0 \to 1$. Chọn nguyên hàm $H(x) = \frac{\ln(x)^2}{2}$. Theo Newton–Leibniz,

$$I = H(e) - H(1) = \frac{1}{2}.$$

Ví dụ 13.3.7 $u = \ln x$: cận $1 \to 4$. Chọn nguyên hàm $H(x) = 2\sqrt{\ln(x)}$. Theo Newton–Leibniz,

$$I = H(e^4) - H(e) = 2.$$

Ví dụ 13.3.8 $u = x^3$: cận $0 \to \pi/2$, $du = 3x^2 dx$. Chọn nguyên hàm $H(x) = \frac{\sin(x^3)}{3}$. Theo Newton–Leibniz,

$$I = H(\frac{2^{\frac{2}{3}}\sqrt[3]{\pi}}{2}) - H(0) = \frac{1}{3}.$$

Ví dụ 13.3.9 $u = 1 + e^{-x}$: cận $2 \to 3/2$; có dấu âm. Chọn nguyên hàm $H(x) = -\ln(1 + e^{-x})$. Theo Newton–Leibniz,

$$I = H(\ln(2)) - H(0) = \ln\left(\frac{4}{3}\right).$$

Ví dụ 13.3.10 $u = x^2 + x + 1$: cận $1 \to 3$. Chọn nguyên hàm $H(x) = -\frac{1}{x^2+x+1}$. Theo Newton–Leibniz,

$$I = H(1) - H(0) = \frac{2}{3}.$$

Dạng 13.4 · Tích phân từng phần

Ví dụ 13.4.1 $u = x$, $dv = e^x dx$ cho $du = dx$, $v = e^x$. Khi đó $I = xe^x - \int e^x dx = (x-1)e^x + C$. Với tích phân xác định, dùng nguyên hàm vừa tìm và thay hai cận. Chọn $u = x$, $dv = e^x dx$. Chọn nguyên hàm $H(x) = (x-1)e^x$. Theo Newton–Leibniz,

$$I = H(1) - H(0) = 1.$$

Ví dụ 13.4.2 $u = x$, $dv = \cos x dx$ cho $du = dx$, $v = \sin x$. Suy ra $I = x\sin x - \int \sin x dx = x\sin x + \cos x + C$. Với tích phân xác định, dùng nguyên hàm vừa tìm và thay hai cận. $u = x$, $v = \sin x$. Chọn nguyên hàm $H(x) = x\sin(x) + \cos(x)$. Theo Newton–Leibniz,

$$I = H(\frac{\pi}{2}) - H(0) = -1 + \frac{\pi}{2}.$$

Ví dụ 13.4.3 $u=x$, $dv=\sin x dx$ cho $v=-\cos x$. Suy ra $I=-x\cos x+\int\cos x dx=-x\cos x+\sin x+C$. Với tích phân xác định, dùng nguyên hàm vừa tìm và thay hai cận. $u=x$, $v=-\cos x$. Chọn nguyên hàm $H(x)=-x\cos(x)+\sin(x)$. Theo Newton–Leibniz,

$$I=H(\pi)-H(0)=\pi.$$

Ví dụ 13.4.4 $u=\ln x$, $dv=dx$ cho $du=dx/x$, $v=x$. Do đó $I=x\ln x-\int 1dx=x\ln x-x+C$, với $x>0$. Với tích phân xác định, dùng nguyên hàm vừa tìm và thay hai cận. $u=\ln x$, $dv=dx$. Chọn nguyên hàm $H(x)=x\ln(x)-x$. Theo Newton–Leibniz,

$$I=H(e)-H(1)=1.$$

Ví dụ 13.4.5 $u=\ln x$, $dv=x\,dx$ cho $du=dx/x$, $v=x^2/2$. Khi đó $I=\frac{x^2}{2}\ln x-\frac{1}{2}\int x dx=\frac{x^2}{2}\ln x-\frac{x^2}{4}+C$. Với tích phân xác định, dùng nguyên hàm vừa tìm và thay hai cận. $u=\ln x$, $v=x^2/2$. Chọn nguyên hàm $H(x)=\frac{x^2\ln(x)}{2}-\frac{x^2}{4}$. Theo Newton–Leibniz,

$$I=H(e)-H(1)=\frac{1}{4}+\frac{e^2}{4}.$$

Ví dụ 13.4.6 Từng phần lần đầu: $I=x^2e^x-2\int xe^x dx$. Với $J=\int xe^x dx=(x-1)e^x$, thay vào được $I=(x^2-2x+2)e^x+C$. Với tích phân xác định, dùng nguyên hàm vừa tìm và thay hai cận. Từng phần hai lần. Chọn nguyên hàm $H(x)=\left(x^2-2x+2\right)e^x$. Theo Newton–Leibniz,

$$I=H(1)-H(0)=-2+e.$$

Ví dụ 13.4.7 $u=x$, $dv=e^{-x}dx$ cho $v=-e^{-x}$. Khi đó $I=[-xe^{-x}]_0^2+\int_0^2 e^{-x}dx=-2e^{-2}+(1-e^{-2})=1-3e^{-2}$.

Ví dụ 13.4.8 $u=\ln^2 x$, $dv=dx$ cho $du=2\ln x\,dx/x$. Do đó $I=x\ln^2 x-2\int\ln x dx=x\ln^2 x-2x\ln x+2x+C$. Với tích phân xác định, dùng nguyên hàm vừa tìm và thay hai cận. Giảm bậc lũy thừa của logarit qua hai bước. Chọn nguyên hàm $H(x)=x\ln(x)^2-2x\ln(x)+2x$. Theo Newton–Leibniz,

$$I=H(e)-H(1)=-2+e.$$

Ví dụ 13.4.9 Từng phần hai lần: $\int x^2\cos x dx=x^2\sin x-2\int x\sin x dx=x^2\sin x+2x\cos x-2\sin x+C$. Thay cận $0,\pi/2$ được $I=\pi^2/4-2$.

Ví dụ 13.4.10 Đặt $I=\int_0^\pi e^x\sin x dx$, $J=\int_0^\pi e^x\cos x dx$. Từng phần cho $I=[e^x\sin x]_0^\pi-J=-J$; $J=[e^x\cos x]_0^\pi+I=-e^\pi-1+I$. Suy ra $2I=e^\pi+1$, vậy $I=(e^\pi+1)/2$.

Dạng 13.5 · Tích phân hàm chứa trị tuyệt đối

Ví dụ 13.5.1 Các điểm đổi dấu trong đoạn: 1. $0<x<1$: $f(x)\le 0$; $1<x<3$: $f(x)\ge 0$. Vì vậy

$$I=-\int_0^1(x-1)dx+\int_1^3(x-1)dx=\frac{5}{2}.$$

Ví dụ 13.5.2 Các điểm đổi dấu trong đoạn: -1, 1. $-2<x<-1$: $f(x)\ge 0$; $-1<x<1$: $f(x)\le 0$; $1<x<2$: $f(x)\ge 0$. Vì vậy

$$I=\int_{-2}^{-1}(x^2-1)dx-\int_{-1}^{1}(x^2-1)dx+\int_1^2(x^2-1)dx=4.$$

Ví dụ 13.5.3 Các điểm đổi dấu trong đoạn: π. $0 < x < \pi$: $f(x) \geq 0$; $\pi < x < 2\pi$: $f(x) \leq 0$. Vì vậy

$$I = \int_0^{\pi} (\sin(x))dx - \int_{\pi}^{2\pi} (\sin(x))dx = 4.$$

Ví dụ 13.5.4 Các điểm đổi dấu trong đoạn: $-\frac{1}{2}$. $-1 < x < -\frac{1}{2}$: $f(x) \leq 0$; $-\frac{1}{2} < x < 2$: $f(x) \geq 0$. Vì vậy

$$I = -\int_{-1}^{-\frac{1}{2}} (2x+1)dx + \int_{-\frac{1}{2}}^{2} (2x+1)dx = \frac{13}{2}.$$

Ví dụ 13.5.5 Các điểm đổi dấu trong đoạn: 0, 2. $-1 < x < 0$: $f(x) \geq 0$; $0 < x < 2$: $f(x) \leq 0$; $2 < x < 3$: $f(x) \geq 0$. Vì vậy

$$I = \int_{-1}^{0} (x\,(x-2))dx - \int_{0}^{2} (x\,(x-2))dx + \int_{2}^{3} (x\,(x-2))dx = 4.$$

Ví dụ 13.5.6 Các điểm đổi dấu trong đoạn: $\ln(2)$. $0 < x < \ln(2)$: $f(x) \leq 0$; $\ln(2) < x < \ln(4)$: $f(x) \geq 0$. Vì vậy

$$I = -\int_{0}^{\ln(2)} (e^x - 2)dx + \int_{\ln(2)}^{\ln(4)} (e^x - 2)dx = 1.$$

Ví dụ 13.5.7 Các điểm đổi dấu trong đoạn: 1. $e^{-1} < x < 1$: $f(x) \leq 0$; $1 < x < e$: $f(x) \geq 0$. Vì vậy

$$I = -\int_{e^{-1}}^{1} (\ln(x))dx + \int_{1}^{e} (\ln(x))dx = 2 - \frac{2}{e}.$$

Ví dụ 13.5.8 Các điểm đổi dấu trong đoạn: $\frac{\pi}{2}$. $0 < x < \frac{\pi}{2}$: $f(x) \geq 0$; $\frac{\pi}{2} < x < \pi$: $f(x) \leq 0$. Vì vậy

$$I = \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} (\cos(x))dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (\cos(x))dx = 2.$$

Ví dụ 13.5.9 Các điểm đổi dấu trong đoạn: không có. $0 < x < 2$: $f(x) \geq 0$. Vì vậy

$$I = \int_{0}^{2} ((x-1)^2)dx = \frac{2}{3}.$$

Ví dụ 13.5.10 Các điểm đổi dấu trong đoạn: 1. $\frac{1}{2} < x < 1$: $f(x) \geq 0$; $1 < x < 2$: $f(x) \leq 0$. Vì vậy

$$I = \int_{\frac{1}{2}}^{1} (-1 + \frac{1}{x})dx - \int_{1}^{2} (-1 + \frac{1}{x})dx = \frac{1}{2}.$$

Dạng 13.6 · Tích phân dựa vào đồ thị

Ví dụ 13.6.1 Trên mỗi đoạn thẳng, tính diện tích hình thang có dấu (chia thêm ở giao điểm với Ox nếu tính diện tích hình học). Các phần lần lượt là 2, 2. Tổng 4.

Ví dụ 13.6.2 Trên mỗi đoạn thẳng, tính diện tích hình thang có dấu (chia thêm ở giao điểm với Ox nếu tính diện tích hình học). Các phần lần lượt là -2, -2. Tổng -4.

Ví dụ 13.6.3 Trên mỗi đoạn thẳng, tính diện tích hình thang có dấu (chia thêm ở giao điểm với Ox nếu tính diện tích hình học). Các phần lần lượt là 2, -2. Tổng 0.

Ví dụ 13.6.4 Trên mỗi đoạn thẳng, tính diện tích hình thang có dấu (chia thêm ở giao điểm với Ox nếu tính diện tích hình học). Các phần lần lượt là 4, 4. Tổng 8.

Ví dụ 13.6.5 Trên mỗi đoạn thẳng, tính diện tích hình thang có dấu (chia thêm ở giao điểm với Ox nếu tính diện tích hình học). Các phần lần lượt là 2, 2. Tổng 4.

Ví dụ 13.6.6 Trên mỗi đoạn thẳng, tính diện tích hình thang có dấu (chia thêm ở giao điểm với Ox nếu tính diện tích hình học). Các phần lần lượt là 1, 2, 1. Tổng 4.

Ví dụ 13.6.7 Trên mỗi đoạn thẳng, tính diện tích hình thang có dấu (chia thêm ở giao điểm với Ox nếu tính diện tích hình học). Các phần lần lượt là 4, 2. Tổng 6. Do $f(b) = f(a) + \int_a^b f'$, kết quả là 8.

Ví dụ 13.6.8 Trên mỗi đoạn thẳng, tính diện tích hình thang có dấu (chia thêm ở giao điểm với Ox nếu tính diện tích hình học). Các phần lần lượt là 2, $\frac{9}{2}$. Tổng $\frac{13}{2}$. Do $f(b) = f(a) + \int_a^b f'$, kết quả là $\frac{17}{2}$.

Ví dụ 13.6.9 $\int_0^5 f = 3 - 7 = -4$. Do đó $\int_0^5 (2f + 1) = 2(-4) + (5 - 0) = -3$. Dùng diện tích đại số trước khi áp dụng tính tuyến tính.

Ví dụ 13.6.10 $f(1) = 4 - 2 = 2$; $f(3) = f(1) + 5 = 7$. Đạo hàm âm rồi dương nên f giảm đến $x = 1$ rồi tăng. Giá trị nhỏ nhất bằng 2, đạt tại $x = 1$.

Dạng 13.7 · Tích phân có tham số

Ví dụ 13.7.1

$$I = m + \frac{1}{2}.$$

Giải $I = \frac{5}{2}$ được $m = 2$.

Ví dụ 13.7.2

$$I = \frac{m}{3} + 1.$$

Giải $I = 2$ được $m = 3$.

Ví dụ 13.7.3

$$I = -m + em - e + 1.$$

Giải $I = -2 + 2e$ được $m = 3$.

Ví dụ 13.7.4

$$I = m + 1.$$

Giải $I = 3$ được $m = 2$.

Ví dụ 13.7.5

$$I = m - 1 + e.$$

Giải $I = 1 + e$ được $m = 2$.

Ví dụ 13.7.6

$$I = 2m^2 - 2.$$

Giải $I = 6$ được $m \in \{-2, 2\}$.

Ví dụ 13.7.7

$$I = \frac{m}{6}.$$

Giải $I = 1$ được $m = 6$.

Ví dụ 13.7.8

$$I = \frac{m}{2} + \frac{1}{2}.$$

Giải $I = 2$ được $m = 3$.

Ví dụ 13.7.9 Điều kiện $m > -1$ bảo đảm mẫu dương trên $[0;1]$. Nguyên hàm là $\ln(1+mx)$. Do đó $\ln(1+m) = \ln 3$, suy ra $m = 2$, thỏa điều kiện.

Ví dụ 13.7.10 Nếu $m \le 0$ thì tích phân $1/2 - m \ge 1/2$; nếu $m \ge 1$ thì bằng $m - 1/2 \ge 1/2$. Với $0 < m < 1$, tách tại m: $I = m^2/2 + (1-m)^2/2 = (m-1/2)^2 + 1/4$. Vậy duy nhất $m = 1/2$.

Dạng 13.8 · Tích phân kết hợp tính đối xứng

Ví dụ 13.8.1 Hàm dưới dấu tích phân là hàm lẻ. Chọn nguyên hàm $H(x) = \frac{x^4}{4} - \cos(x)$. Theo Newton–Leibniz,

$$I = H(2) - H(-2) = 0.$$

Ví dụ 13.8.2 Hàm chẵn; tính gấp đôi tích phân từ 0 đến π. Chọn nguyên hàm $H(x) = \frac{x^3}{3} + \sin(x)$. Theo Newton–Leibniz,

$$I = H(\pi) - H(-\pi) = \frac{2\pi^3}{3}.$$

Ví dụ 13.8.3 Phần x^5 lẻ cho tích phân bằng 0. Chọn nguyên hàm $H(x) = \frac{x^6}{6} + \frac{x^3}{3}$. Theo Newton–Leibniz,

$$I = H(1) - H(-1) = \frac{2}{3}.$$

Ví dụ 13.8.4 Hàm lẻ dù không phải đa thức. Chọn nguyên hàm $H(x) = \frac{\ln(x^2+1)}{2}$. Theo Newton–Leibniz,

$$I = H(3) - H(-3) = 0.$$

Ví dụ 13.8.5 $|x|$ là hàm chẵn, do đó $I = 2\int_0^2 x\,dx = 2[x^2/2]_0^2 = 4$.

Ví dụ 13.8.6 Đổi biến $u = \pi - x$ cho $I = \int_0^\pi (\pi - x)\sin x\,dx$. Cộng hai đẳng thức: $2I = \pi\int_0^\pi \sin x\,dx = 2\pi$. Vậy $I = \pi$.

Ví dụ 13.8.7 Hàm $g(x) = \sin x/(2+\cos^2 x)$ thỏa $g(\pi - x) = g(x)$. Đổi biến và cộng cho $2I = \pi J$, suy ra $I = \pi J/2$.

Ví dụ 13.8.8 Đặt $f(x) = e^x/(e^x + e^{1-x})$. Khi đó $f(x) + f(1-x) = 1$. Hai tích phân bằng nhau, nên $2I = \int_0^1 1dx = 1$, tức $I = 1/2$.

Ví dụ 13.8.9 Đổi biến $u = 4 - x$ cho hai tích phân bằng nhau. Cộng hai vế: $2I = \int_0^4 6dx = 24$, nên $I = 12$.

Ví dụ 13.8.10 $f(x) + f(-x) = 1$. Vậy $2I = \int_{-1}^1 1dx = 2$, suy ra $I = 1$.

Dạng 14.1 · Diện tích hình phẳng với trục Ox

Ví dụ 14.1.1 Các điểm đổi dấu trong đoạn: không có. $0 < x < 2$: $f(x) \ge 0$. Vì vậy

$$S = \int_0^2 (x+1)dx = 4.$$

Ví dụ 14.1.2 Các điểm đổi dấu trong đoạn: không có. $-2 < x < 2$: $f(x) \geq 0$. Vì vậy

$$S = \int_{-2}^{2} (4 - x^2)dx = \frac{32}{3}.$$

Ví dụ 14.1.3 Các điểm đổi dấu trong đoạn: không có. $-2 < x < 2$: $f(x) \leq 0$. Vì vậy

$$S = -\int_{-2}^{2} (x^2 - 4)dx = \frac{32}{3}.$$

Ví dụ 14.1.4 Các điểm đổi dấu trong đoạn: 0. $-1 < x < 0$: $f(x) \geq 0$; $0 < x < 1$: $f(x) \leq 0$. Vì vậy

$$S = \int_{-1}^{0} (x^3 - x)dx - \int_{0}^{1} (x^3 - x)dx = \frac{1}{2}.$$

Ví dụ 14.1.5 Các điểm đổi dấu trong đoạn: π. $0 < x < \pi$: $f(x) \geq 0$; $\pi < x < 2\pi$: $f(x) \leq 0$. Vì vậy

$$S = \int_{0}^{\pi} (\sin(x))dx - \int_{\pi}^{2\pi} (\sin(x))dx = 4.$$

Ví dụ 14.1.6 Các điểm đổi dấu trong đoạn: 0. $-1 < x < 0$: $f(x) \leq 0$; $0 < x < 1$: $f(x) \geq 0$. Vì vậy

$$S = -\int_{-1}^{0} (e^x - 1)dx + \int_{0}^{1} (e^x - 1)dx = -2 + 2\cosh(1).$$

Ví dụ 14.1.7 Các điểm đổi dấu trong đoạn: 1. $\frac{1}{2} < x < 1$: $f(x) \geq 0$; $1 < x < 2$: $f(x) \leq 0$. Vì vậy

$$S = \int_{\frac{1}{2}}^{1} (-1 + \frac{1}{x})dx - \int_{1}^{2} (-1 + \frac{1}{x})dx = \frac{1}{2}.$$

Ví dụ 14.1.8 Các điểm đổi dấu trong đoạn: 1, 3. $0 < x < 1$: $f(x) \geq 0$; $1 < x < 3$: $f(x) \leq 0$; $3 < x < 4$: $f(x) \geq 0$. Vì vậy

$$S = \int_{0}^{1} ((x-3)(x-1))dx - \int_{1}^{3} ((x-3)(x-1))dx + \int_{3}^{4} ((x-3)(x-1))dx = 4.$$

Ví dụ 14.1.9 Các điểm đổi dấu trong đoạn: $\frac{3}{2}$. $1 < x < \frac{3}{2}$: $f(x) \leq 0$; $\frac{3}{2} < x < 2$: $f(x) \geq 0$. Vì vậy

$$S = -\int_{1}^{\frac{3}{2}} (2x - 3)dx + \int_{\frac{3}{2}}^{2} (2x - 3)dx = \frac{1}{2}.$$

Ví dụ 14.1.10 Các điểm đổi dấu trong đoạn: $\frac{\pi}{4}$. $0 < x < \frac{\pi}{4}$: $f(x) \geq 0$; $\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2}$: $f(x) \leq 0$. Vì vậy

$$S = \int_{0}^{\frac{\pi}{4}} (\cos(2x))dx - \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos(2x))dx = 1.$$

Dạng 14.2 · Diện tích giữa hai đồ thị

Ví dụ 14.2.1 Các điểm đổi dấu trong đoạn: không có. $0<x<2$: $f(x)\geq 0$. Vì vậy

$$S=\int_0^2(-x^2+2x)dx=\frac{4}{3}.$$

Ví dụ 14.2.2 Các điểm đổi dấu trong đoạn: không có. $-1<x<2$: $f(x)\geq 0$. Vì vậy

$$S=\int_{-1}^2(-x^2+x+2)dx=\frac{9}{2}.$$

Ví dụ 14.2.3 Các điểm đổi dấu trong đoạn: 0, 1. $-1<x<0$: $f(x)\geq 0$; $0<x<1$: $f(x)\leq 0$; $1<x<2$: $f(x)\geq 0$. Vì vậy

$$S=\int_{-1}^0(x^2-x)dx-\int_0^1(x^2-x)dx+\int_1^2(x^2-x)dx=\frac{11}{6}.$$

Ví dụ 14.2.4 Các điểm đổi dấu trong đoạn: $\frac{\pi}{4}$. $0<x<\frac{\pi}{4}$: $f(x)\leq 0$; $\frac{\pi}{4}<x<\frac{\pi}{2}$: $f(x)\geq 0$. Vì vậy

$$S=-\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\sin(x)-\cos(x))dx+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin(x)-\cos(x))dx=-2+2\sqrt{2}.$$

Ví dụ 14.2.5 Các điểm đổi dấu trong đoạn: không có. $0<x<1$: $f(x)\geq 0$. Vì vậy

$$S=\int_0^1(e^x-1)dx=-2+e.$$

Ví dụ 14.2.6 Các điểm đổi dấu trong đoạn: 1. $\frac{1}{2}<x<1$: $f(x)\geq 0$; $1<x<2$: $f(x)\leq 0$. Vì vậy

$$S=\int_{\frac{1}{2}}^1(-x+\frac{1}{x})dx-\int_1^2(-x+\frac{1}{x})dx=\frac{9}{8}.$$

Ví dụ 14.2.7 Các điểm đổi dấu trong đoạn: 0. $-1<x<0$: $f(x)\geq 0$; $0<x<1$: $f(x)\leq 0$. Vì vậy

$$S=\int_{-1}^0(x^3-x)dx-\int_0^1(x^3-x)dx=\frac{1}{2}.$$

Ví dụ 14.2.8 Các điểm đổi dấu trong đoạn: không có. $0<x<2$: $f(x)\leq 0$. Vì vậy

$$S=-\int_0^2((x-1)^2-1)dx=\frac{4}{3}.$$

Ví dụ 14.2.9 Các điểm đổi dấu trong đoạn: không có. $-\sqrt{2}<x<\sqrt{2}$: $f(x)\geq 0$. Vì vậy

$$S=\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}}(4-2x^2)dx=\frac{16\sqrt{2}}{3}.$$

Ví dụ 14.2.10 Các điểm đổi dấu trong đoạn: không có. $0<x<1$: $f(x)\geq 0$. Vì vậy

$$S=\int_0^1(\sqrt{x}-x^2)dx=\frac{1}{3}.$$

Dạng 14.3 · Thể tích khối tròn xoay

Ví dụ 14.3.1 Bán kính $R = x$.

$$V = \pi \int_0^2 (x^2)dx = \pi \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^2 = \frac{8\pi}{3}.$$

Ví dụ 14.3.2 $R^2 = x$.

$$V = \pi \int_0^4 (x)dx = \pi \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^4 = 8\pi.$$

Ví dụ 14.3.3 Bán kính giảm tuyến tính, khối tạo thành là một hình nón.

$$V = \pi \int_0^2 ((2-x)^2)dx = \pi \left[\frac{x^3}{3} - 2x^2 + 4x\right]_0^2 = \frac{8\pi}{3}.$$

Ví dụ 14.3.4 $R = e^x$, do đó $R^2 = e^{2x}$.

$$V = \pi \int_0^1 (e^{2x})dx = \pi \left[\frac{e^{2x}}{2}\right]_0^1 = -\frac{\pi\left(1-e^2\right)}{2}.$$

Ví dụ 14.3.5 Hạ bậc $\sin^2 x = (1-\cos 2x)/2$.

$$V = \pi \int_0^{\pi} (\sin^2(x))dx = \pi \left[\frac{x}{2} - \frac{\sin(x)\cos(x)}{2}\right]_0^{\pi} = \frac{\pi^2}{2}.$$

Ví dụ 14.3.6 Bán kính là $|x-1|$; bình phương cho $(x-1)^2$ trên cả đoạn.

$$V = \pi \int_0^2 ((x-1)^2)dx = \pi \left[\frac{x^3}{3} - x^2 + x\right]_0^2 = \frac{2\pi}{3}.$$

Ví dụ 14.3.7 Tạo khối cầu bán kính 3; có thể đối chiếu $4\pi R^3/3$.

$$V = \pi \int_{-3}^3 (9-x^2)dx = \pi \left[-\frac{x^3}{3} + 9x\right]_{-3}^3 = 36\pi.$$

Ví dụ 14.3.8 Dùng biến y, đĩa có bán kính $R(y) = y^2$. Trong phép tính dưới đây ký hiệu biến tích phân là x thay cho y.

$$V = \pi \int_0^2 (x^4)dx = \pi \left[\frac{x^5}{5}\right]_0^2 = \frac{32\pi}{5}.$$

Ví dụ 14.3.9 Dùng đĩa theo y: $R^2 = y+1$; phép tính dưới đây đổi tên biến y thành x.

$$V = \pi \int_0^3 (x+1)dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} + x\right]_0^3 = \frac{15\pi}{2}.$$

Ví dụ 14.3.10 Tiết diện là hình tròn bán kính $1 + x/4$. Kết quả có đơn vị dm^3, bằng số lít.

$$V = \pi \int_0^4 (\left(\frac{x}{4}+1\right)^2)dx = \pi \left[\frac{x^3}{48} + \frac{x^2}{4} + x\right]_0^4 = \frac{28\pi}{3}.$$

Dạng 14.4 · Vật thể bị khoét hoặc rỗng

Ví dụ 14.4.1 $R=2$, $r=1$.

$$V=\pi\int_0^3(3)dx=\pi\left[3x\right]_0^3=9\pi.$$

Ví dụ 14.4.2 Cả hai đường không âm: $R=x+2$, $r=x$.

$$V=\pi\int_0^2(-x^2+(x+2)^2)dx=\pi\left[2x^2+4x\right]_0^2=16\pi.$$

Ví dụ 14.4.3 $R^2=x+1$, $r^2=1$.

$$V=\pi\int_0^3(x)dx=\pi\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^3=\frac{9\pi}{2}.$$

Ví dụ 14.4.4 $0\le x^2\le x$, nên bán kính ngoài là x.

$$V=\pi\int_0^1(-x^4+x^2)dx=\pi\left[-\frac{x^5}{5}+\frac{x^3}{3}\right]_0^1=\frac{2\pi}{15}.$$

Ví dụ 14.4.5 Trên $[0;5]$, bán kính trong nằm trong $[1;1,5]$, nhỏ hơn 2.

$$V=\pi\int_0^5(4-\left(\frac{x}{10}+1\right)^2)dx=\pi\left[-\frac{x^3}{300}-\frac{x^2}{10}+3x\right]_0^5=\frac{145\pi}{12}.$$

Ví dụ 14.4.6 Có vật liệu khi $4-x^2\ge1$, tức $|x|\le\sqrt{3}$. Tiết diện còn lại là vành khăn $R^2=4-x^2$, $r^2=1$.

$$V=\pi\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}}(3-x^2)dx=\pi\left[-\frac{x^3}{3}+3x\right]_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}}=4\sqrt{3}\pi.$$

Ví dụ 14.4.7 Giao điểm cho $x=\pm\sqrt{2}$; $R=3$, $r=x^2+1$.

$$V=\pi\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}}(9-\left(x^2+1\right)^2)dx=\pi\left[-\frac{x^5}{5}-\frac{2x^3}{3}+8x\right]_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}}=\frac{176\sqrt{2}\pi}{15}.$$

Ví dụ 14.4.8 Mỗi đoạn thẳng đứng cắt trục quay; toàn bộ tiết diện là đĩa bán kính 2, không có lỗ. Không lấy $2^2-(-1)^2$.

$$V=\pi\int_0^3(4)dx=\pi\left[4x\right]_0^3=12\pi.$$

Ví dụ 14.4.9 Khoảng cách đến $y=3$ cho $R=3-(x+1)=2-x$, $r=3-(x+2)=1-x$.

$$V=\pi\int_0^1(-\left(1-x\right)^2+\left(2-x\right)^2)dx=\pi\left[-x^2+3x\right]_0^1=2\pi.$$

Ví dụ 14.4.10 Dùng biến y: $R = 2y$, $r = y^2$. Phép tính dưới đây đổi tên biến y thành x.

$$V = \pi \int_0^2 (-x^4 + 4x^2)dx = \pi \left[-\frac{x^5}{5} + \frac{4x^3}{3} \right]_0^2 = \frac{64\pi}{15}.$$

Dạng 14.5 · Quãng đường từ vận tốc

Ví dụ 14.5.1 Vận tốc dương.

$$S = \int_0^2 (3t^2 + 2)dt = 12 \text{ m}.$$

Ví dụ 14.5.2 Vật đổi chiều tại $t = 2$.

$$S = \int_0^2 (4 - 2t)dt - \int_2^4 (4 - 2t)dt = 8 \text{ m}.$$

Độ dịch chuyển bằng 0 m.

Ví dụ 14.5.3 Vận tốc âm trên $(0;2)$ và dương trên $(2;3)$.

$$S = -\int_0^2 (t\,(t-2))dt + \int_2^3 (t\,(t-2))dt = \frac{8}{3} \text{ m}.$$

Ví dụ 14.5.4 Đổi chiều tại $t = \pi/2$.

$$S = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (2\cos(t))dt - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (2\cos(t))dt = 4 \text{ m}.$$

Ví dụ 14.5.5 Vận tốc luôn dương.

$$S = \int_0^5 (10e^{-\frac{t}{5}})dt = 50 - \frac{50}{e} \text{ m}.$$

Ví dụ 14.5.6 $v = 20 - 4t$; dừng lúc $t = 5$ s. Không kéo mô hình sang thời gian sau khi dừng.

$$S = \int_0^5 (20 - 4t)dt = 50 \text{ m}.$$

Ví dụ 14.5.7 Tích phân gia tốc được $v(t) = 3t^2 + C$; điều kiện đầu cho $C = 1$.

$$S = \int_0^2 (3t^2 + 1)dt = 10 \text{ m}.$$

Ví dụ 14.5.8 $v(t) = 2t - 4$; đổi chiều lúc 2 s.

$$S = -\int_0^2 (2t - 4)dt + \int_2^5 (2t - 4)dt = 13 \text{ m}.$$

Ví dụ 14.5.9 Vận tốc không âm. Diện tích gồm hai tam giác và một hình chữ nhật: $S = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4 + 2 \cdot 4 + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4 = 16$ m.

Ví dụ 14.5.10 Phải đổi dt phút thành $dt/60$ giờ. Do đó $S = \frac{1}{60}\int_0^2 (36+18t)dt = \frac{108}{60} = 1,8$ km.

Dạng 14.6 · Đại lượng tích lũy

Ví dụ 14.6.1 Tốc độ đã là tăng ròng.

$$\Delta = \int_0^4 (2t+3)dt = 28.$$

Giá trị cần tìm $100+(28) = 128$ tấn.

Ví dụ 14.6.2 Giữ nguyên dạng chính xác trước khi làm tròn.

$$\Delta = \int_0^{10} (50e^{\frac{t}{10}})dt = -500+500e.$$

Giá trị cần tìm $1000+(-500+500e) = 500+500e$ người.

Ví dụ 14.6.3 Tích phân tốc độ thay đổi nhiệt độ.

$$\Delta = \int_0^{\ln(2)} (6e^{-t})dt = 3.$$

Giá trị cần tìm $20+(3) = 23\ ^\circ C$.

Ví dụ 14.6.4 Chi phí cố định phải được cộng vào.

$$\Delta = \int_0^{50} (\frac{t}{50}+5)dt = 275.$$

Giá trị cần tìm $100+(275) = 375$ triệu đồng.

Ví dụ 14.6.5 Hỏi mức tăng doanh thu nên chỉ lấy tích phân trên $[10;30]$.

$$\Delta = \int_{10}^{30} (100-2t)dt = 1200.$$

Giá trị cần tìm $0+(1200) = 1200$ nghìn đồng.

Ví dụ 14.6.6 Tích phân tốc độ sản xuất, mô hình coi sản lượng là đại lượng liên tục.

$$\Delta = \int_0^4 (10\sin\left(\frac{\pi t}{4}\right)+30)dt = \frac{80}{\pi}+120.$$

Giá trị cần tìm $0+(\frac{80}{\pi}+120) = \frac{80}{\pi}+120$ sản phẩm.

Ví dụ 14.6.7 Tốc độ âm từ tháng 6 nhưng vẫn tích phân có dấu.

$$\Delta = \int_0^8 (12-2t)dt = 32.$$

Giá trị cần tìm $200+(32) = 232$ triệu đồng.

Ví dụ 14.6.8 $P'(t) = 0$ tại $t = 2$; dấu $+,-$ cho cực đại. $P(2) = 500+\int_0^2 (20-10t)dt = 520$. Hai đầu đoạn cho $P(0) = 500$, $P(3) = 515$. Vậy giá trị lớn nhất là 520 cá thể.

Ví dụ 14.6.9 Điểm đầu của phép tích lũy là $x = 2$, không phải 0.

$$\Delta = \int_2^6 (\frac{t}{10})dt = \frac{8}{5}.$$

Giá trị cần tìm $3+(\frac{8}{5}) = \frac{23}{5}$ m.

Ví dụ 14.6.10 $F' = 3t(t-2)$ âm trên $(0;2)$ và dương trên $(2;3)$. Mức tăng ròng $\int_0^3 (3t^2 - 6t)dt = [t^3 - 3t^2]_0^3 = 0$. Tổng mức biến thiên $-\int_0^2 F' + \int_2^3 F' = 4 + 4 = 8$.

Dạng 14.7 · Công suất và năng lượng

Ví dụ 14.7.1 t đã tính bằng giờ.

$$K = 1\int_0^4 (\frac{t}{2} + 2)dt = 12.$$

Kết quả 12 kWh.

Ví dụ 14.7.2 W nhân giây cho J.

$$K = 1\int_0^{10} (20t + 100)dt = 2000.$$

Kết quả 2000 J.

Ví dụ 14.7.3 dt phút tương ứng $dt/60$ giờ.

$$K = \frac{1}{60}\int_0^{40} (3)dt = 2.$$

Kết quả 2 kWh.

Ví dụ 14.7.4 Công suất không âm trên khoảng hoạt động.

$$K = 1\int_0^{12} (6\sin\left(\frac{\pi t}{12}\right))dt = \frac{144}{\pi}.$$

Kết quả $\frac{144}{\pi}$ kWh.

Ví dụ 14.7.5 Nguyên hàm là $-8e^{-t/2}$.

$$K = 1\int_0^2 (4e^{-\frac{t}{2}})dt = 8 - \frac{8}{e}.$$

Kết quả $8 - \frac{8}{e}$ kWh.

Ví dụ 14.7.6 Công suất hữu ích là $0,8P(t)$.

$$K = \frac{4}{5}\int_0^2 (t + 5)dt = \frac{48}{5}.$$

Kết quả $\frac{48}{5}$ kWh.

Ví dụ 14.7.7 $P_{tb} = \frac{1}{6}\int_0^6 P(t)dt$.

$$K = \frac{1}{6}\int_0^6 (t\,(6 - t))dt = 6.$$

Kết quả 6 kW.

Ví dụ 14.7.8 $P_{\text{ròng}} = 2 + t - 1 = 1 + t$ kW. Năng lượng cuối là $5 + \int_0^2 (1 + t)dt = 5 + 4 = 9$ kWh.

Ví dụ 14.7.9 $P(t) = E'(t) = 3t^2 + 2$, nên $P(2) = 14$ kW. Năng lượng trong khoảng là $E(2) - E(1) = (8 + 4) - (1 + 2) = 9$ kWh.

Ví dụ 14.7.10 $\int_0^T 2t\,dt = T^2 = 10$. Vì $T \geq 0$, $T = \sqrt{10}$ giờ. Công suất lúc đầy $P(T) = 2\sqrt{10}$ kW. Mô hình nạp dừng tại thời điểm này.

Dạng 14.8 · Lưu lượng và thể tích

Ví dụ 14.8.1 Lấy lưu lượng vào trừ lưu lượng ra và đổi đơn vị theo yêu cầu.

$$V = 0 + 1\int_0^5 (2t + 10)dt = 75.$$

Kết quả 75 lít.

Ví dụ 14.8.2 Lấy lưu lượng vào trừ lưu lượng ra và đổi đơn vị theo yêu cầu.

$$V = 200 + 1\int_0^4 (15 - t)dt = 252.$$

Kết quả 252 lít. Lượng nước cuối vẫn dương nên mô hình chưa vượt thời điểm cạn.

Ví dụ 14.8.3 Lấy lưu lượng vào trừ lưu lượng ra và đổi đơn vị theo yêu cầu.

$$V = 2 + \frac{1}{1000}\int_0^{20} (50)dt = 3.$$

Kết quả 3 m^3.

Ví dụ 14.8.4 Lấy lưu lượng vào trừ lưu lượng ra và đổi đơn vị theo yêu cầu.

$$V = 100 + 1\int_0^{10} (-6e^{-\frac{t}{10}})dt = \frac{60}{e} + 40.$$

Kết quả $\frac{60}{e} + 40$ lít. Lượng nước cuối vẫn dương nên mô hình chưa vượt thời điểm cạn.

Ví dụ 14.8.5 Lấy lưu lượng vào trừ lưu lượng ra và đổi đơn vị theo yêu cầu.

$$V = 0 + 1000\int_0^3 (\frac{t}{10} + \frac{1}{5})dt = 1050.$$

Kết quả 1050 lít.

Ví dụ 14.8.6 Lấy lưu lượng vào trừ lưu lượng ra và đổi đơn vị theo yêu cầu.

$$V = 0 + 1\int_0^6 (12\sin\left(\frac{\pi t}{6}\right))dt = \frac{144}{\pi}.$$

Kết quả $\frac{144}{\pi}$ lít.

Ví dụ 14.8.7 $V(T) = \int_0^T (10+2t)dt = 10T + T^2$. Giải $T^2 + 10T = 120$ được $T = -5 + \sqrt{145} \approx 7{,}04$ phút; loại nghiệm âm.

Ví dụ 14.8.8 Đổi 100 lít/phút thành $0{,}1$ m^3/phút. Vì $V = 2h$ nên $h' = V'/2 = 0{,}05$ m/phút, bằng 5 cm/phút.

Ví dụ 14.8.9 Lưu lượng ròng $2 - 8 = -6$ lít/phút. $V(t) = 60 - 6t$; nghiệm $V(T) = 0$ cho $T = 10$ phút. Chỉ dùng công thức trên $0 \leq t \leq 10$.

Ví dụ 14.8.10 Tam giác đồng dạng cho $r = h/3$. $V = \pi r^2 h/3 = \pi h^3/27$. Đạo hàm: $V' = (\pi h^2/9)h'$. Tại $h = 1$, $h' = 0{,}9/\pi$ m/phút. Đây là bài kết hợp tích lũy và quan hệ thể tích theo độ cao.

Dạng 14.9 · Bài toán thực tế nhiều giai đoạn

Ví dụ 14.9.1 Giai đoạn một: $S_1 = \int_0^3 2t\,dt = 9$ m, vận tốc cuối 6 m/s. Giai đoạn hai: $S_2 = 6 \cdot 4 = 24$ m. Tổng 33 m.

Ví dụ 14.9.2 $S_1 = 15 \cdot 4 = 60$ m. Đặt u là thời gian từ lúc phanh: $v = 15 - 3u$, dừng tại $u = 5$. $S_2 = \int_0^5 (15 - 3u)du = 37,5$ m. Tổng $97,5$ m.

Ví dụ 14.9.3 Mỗi giai đoạn đổi dấu một lần, tại $t = 1, 3$. Quãng đường $S = \int_0^1 (1-t)dt + \int_1^2 (t-1)dt + \int_2^3 (3-t)dt + \int_3^4 (t-3)dt = 2$ m. Mỗi tích phân vận tốc có dấu trên $[0;2]$, $[2;4]$ đều bằng 0, nên độ dịch chuyển bằng 0.

Ví dụ 14.9.4 $V_1 = 20 \cdot 3 = 60$ lít. Giai đoạn hai tăng ròng $(10-4) \cdot 5 = 30$ lít. Lượng nước cuối 90 lít, nhỏ hơn 100 nên không tràn.

Ví dụ 14.9.5 Sau giai đoạn đầu có $30 + 10 \cdot 4 = 70$ lít. Còn thiếu 30 lít, cần thêm $30/5 = 6$ phút. Tổng thời gian 10 phút.

Ví dụ 14.9.6 $E_1 = 2 \cdot (30/60) = 1$ kWh. $E_2 = \int_0^1 (2+u)du = 2,5$ kWh. Tổng $3,5$ kWh. Không thay u bằng thời gian tính từ lúc bật máy.

Ví dụ 14.9.7 $Q_1 = \int_0^2 (40 + 5t)dt = 90$ sản phẩm. Trong giờ nghỉ sản lượng tăng bằng 0. Sau đó $Q_2 = 50 \cdot 3 = 150$. Tổng 240 sản phẩm.

Ví dụ 14.9.8 Cuối giai đoạn đầu: $1000 + 100(e^2 - 1)$. Biến cố mất tức thời là bước nhảy -200, không phải tốc độ. Sau đó tăng thêm 150. Cuối cùng $850 + 100e^2 \approx 1589$ cá thể theo mô hình.

Ví dụ 14.9.9 Xuất $\int_0^2 (20 + 10t)dt = 60$ tấn, còn 140 tấn. Nhập thêm 60 tấn nên tồn kho cuối 200 tấn. Các đồng hồ tính giờ theo từng đợt.

Ví dụ 14.9.10 $S_1 = \int_0^2 3t\,dt = 6$ m, vận tốc đầu phanh 6 m/s. Tích phân gia tốc cho $v(u) = 6 - u^2$. Dừng khi $u = \sqrt{6}$. $S_2 = \int_0^{\sqrt{6}} (6 - u^2)du = 4\sqrt{6}$ m. Tổng $6 + 4\sqrt{6}$ m.